İMALAT İŞLEMLERİ

Ders No.9

Slayt No.8

Takım Tezgahları

İnsan gücü ile çalışan ilk tezgahlardan günümüz modern imalat sektörüne kadar geçen süre zarfında takım tezgahları oldukça büyük bir değişim göstermiştir.

Takım tezgahlarını oluşturan temel elemanları aşağıdaki gibi bir gruplandırılabilir.



A-Mekanik Aksam

1-Yapısal

- Gövde
- Sütun
- Tabla
- Kayıt-Kızak

2-Malzeme

- Gri dökme demir
- Çelik
- Kaynaklı birleştirme

B-Enerji Ünitesi

1-Elektrik

- Doğru akım
- Alternatif akım

2-Hidrolik

3-Mekanik

4-Pnömatik

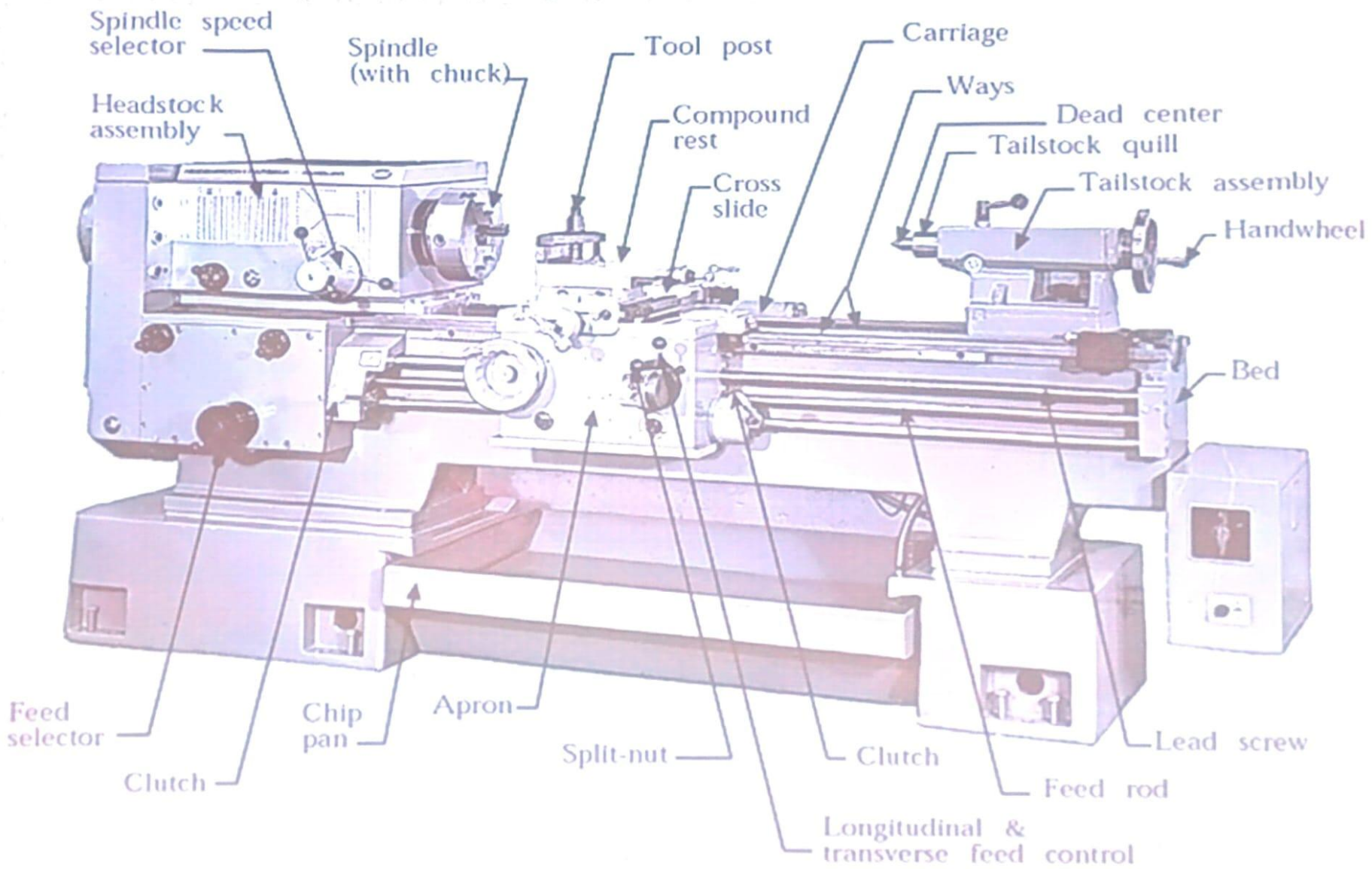
C-İş ve Takım Tutucular

- Mandrenler
- Ayna
- Pens
- Karşılık puntası
- Malafa
- Mengeneler
- Mağnetik tutucular

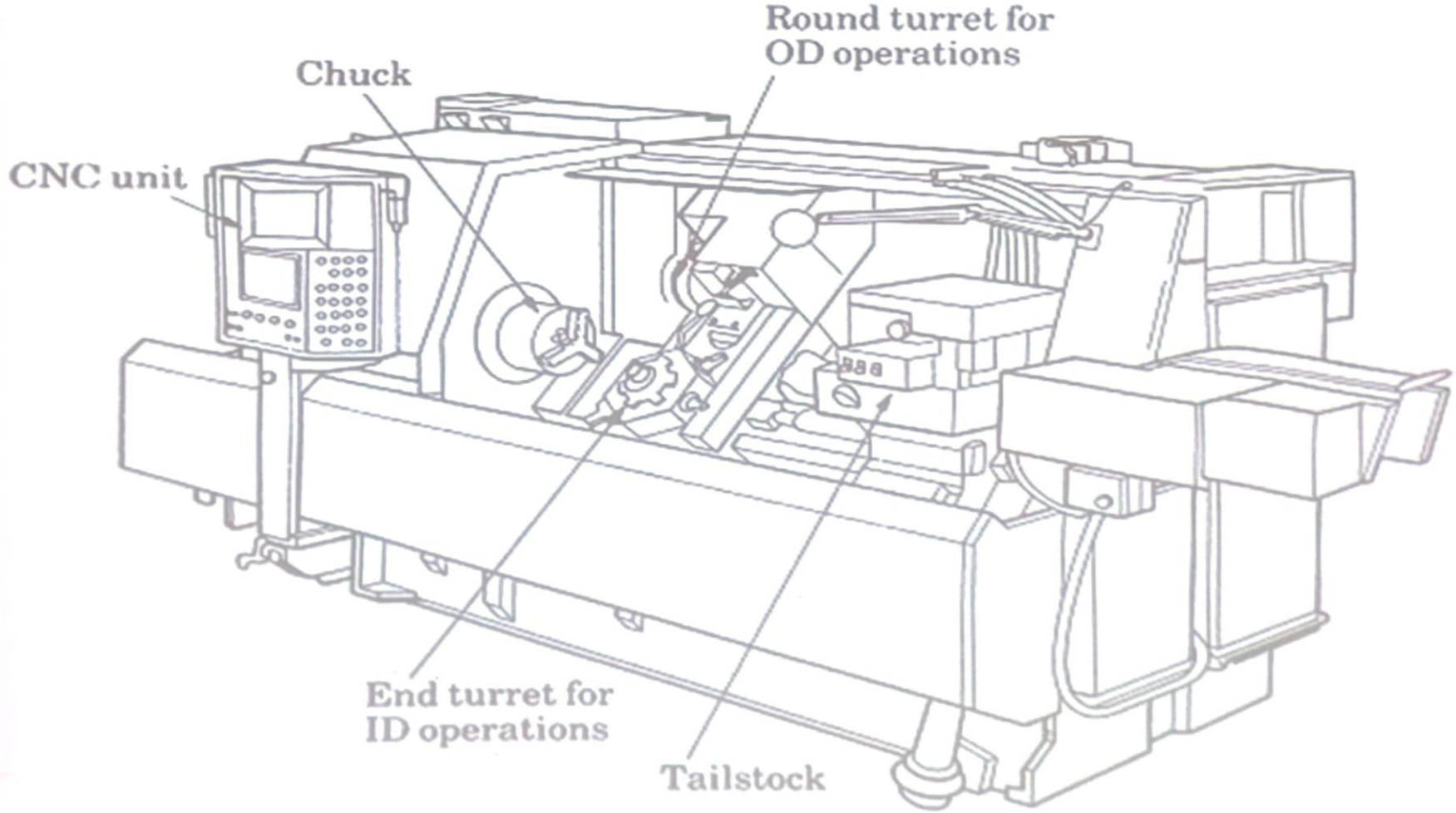
D-Kontrol

- Elle
- Mekanik
- Hidrolik
- Kam mek.
- Nümerik

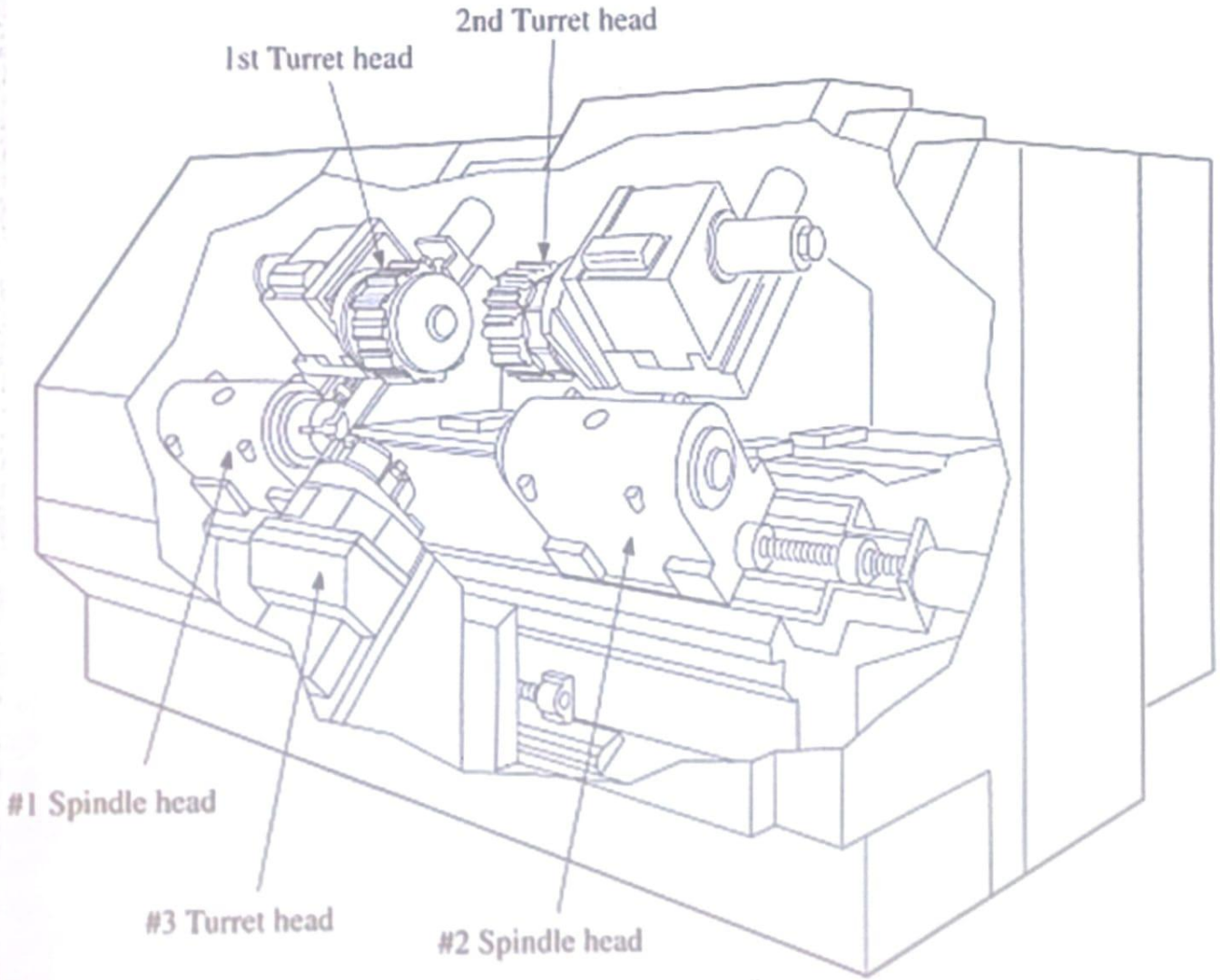
Torna Tezgahları



CNC (Nümerik kontrollü)Torna Tezgahları

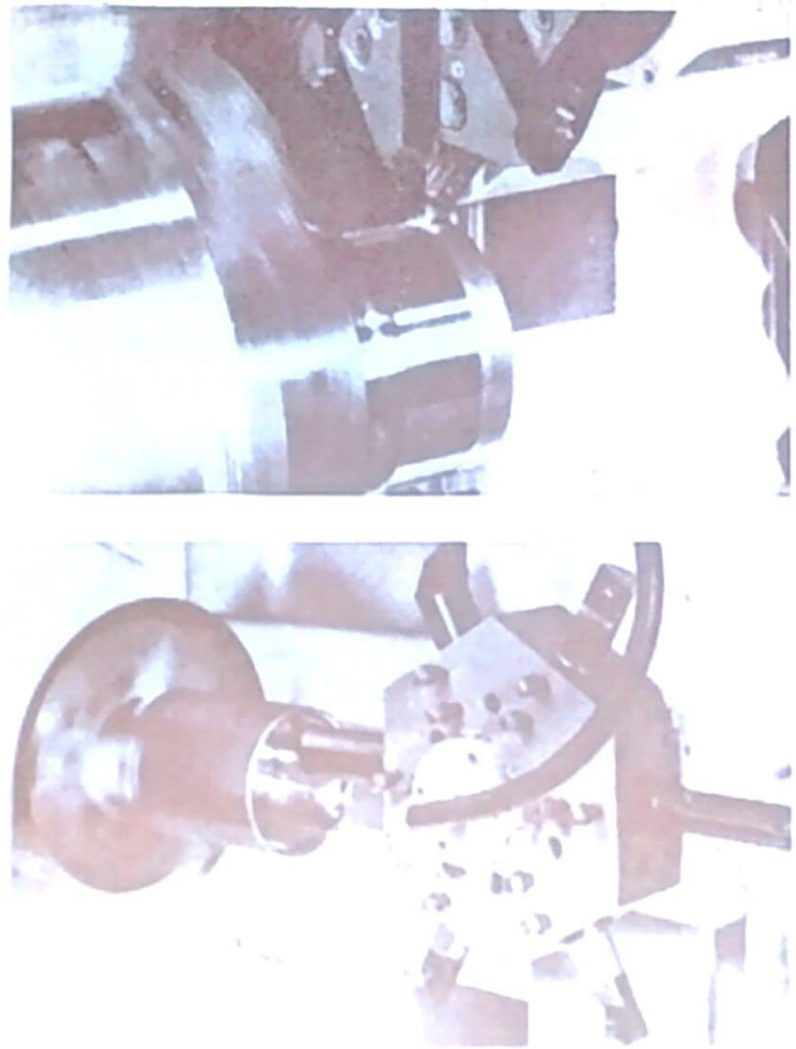


CNC (Nümerik kontrollü)Torna Tezgahları(İç yapı)



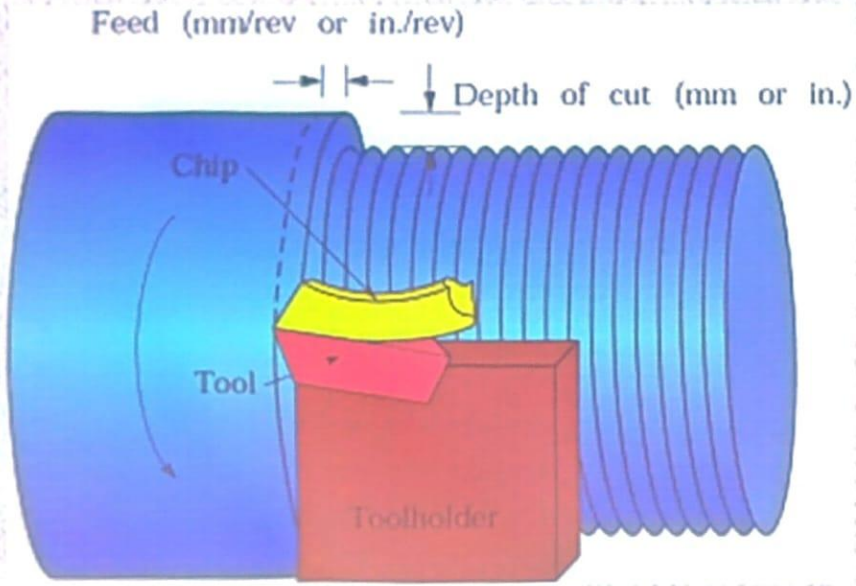
CNC Torna Tezgahlarında takım tutucuları(TARET)

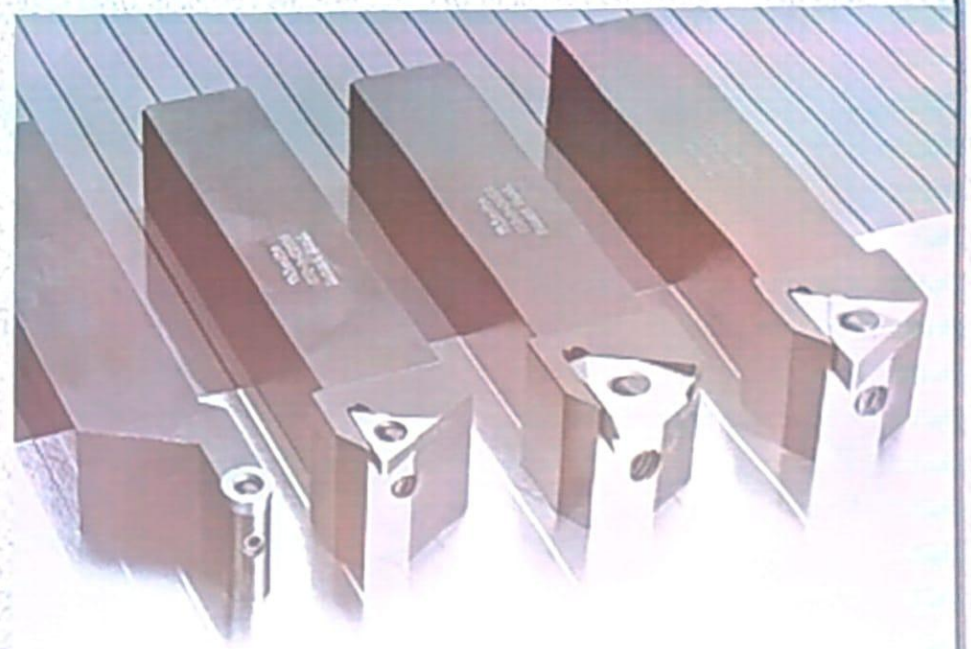
(a)

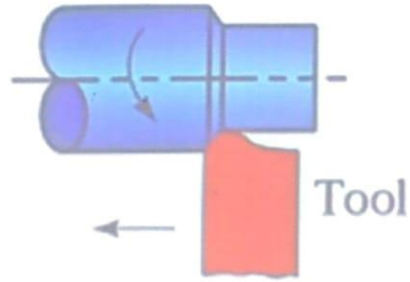


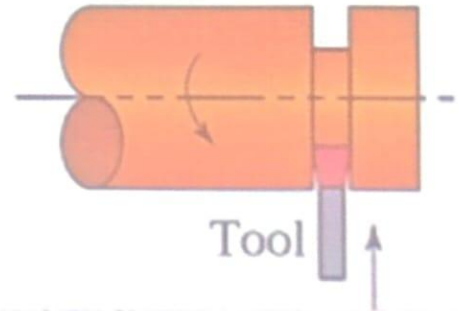
(b)



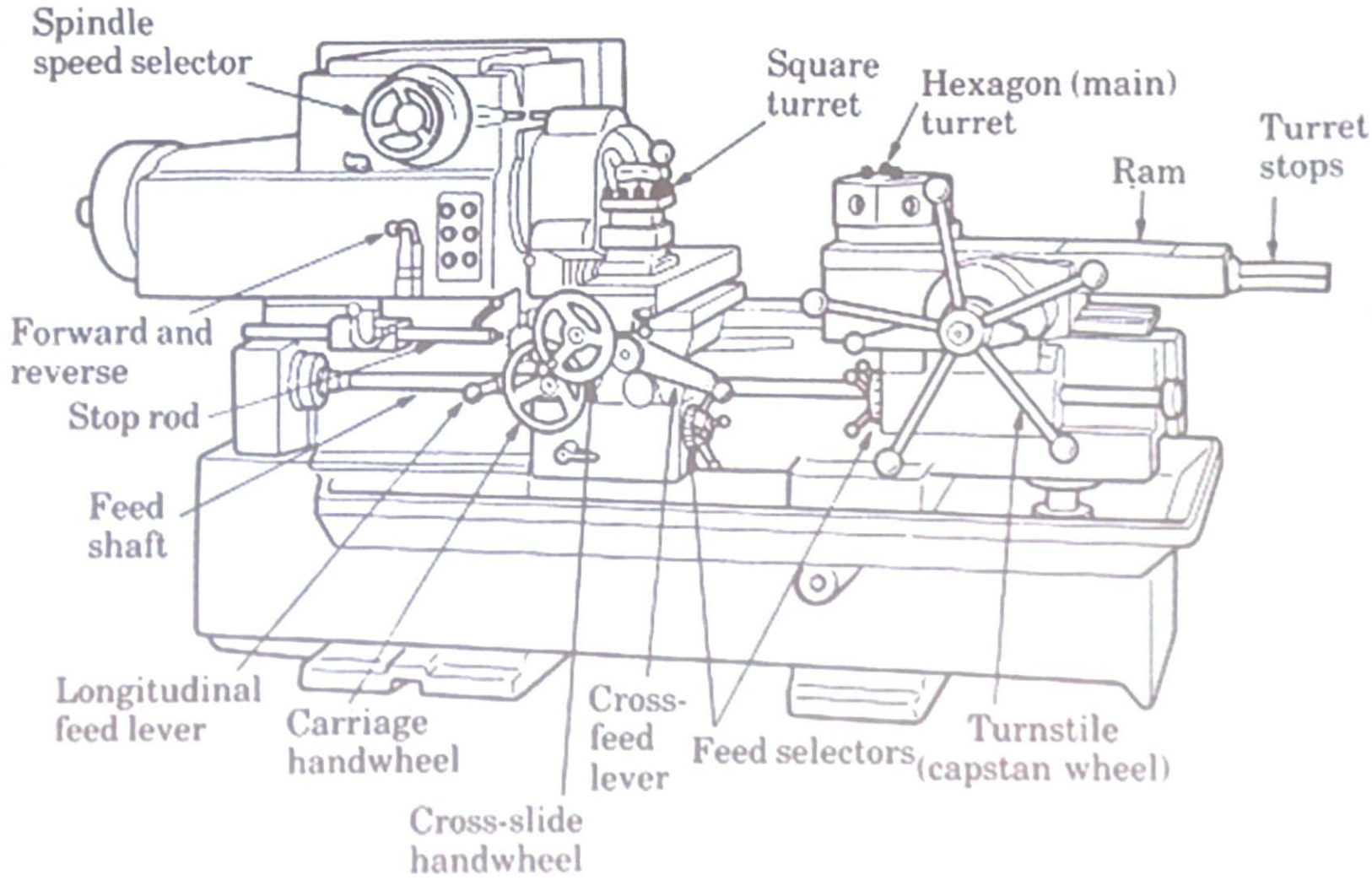

Feed (mm/rev or in./rev)
Depth of cut (mm or in.)
Chip
Tool
Toolholder



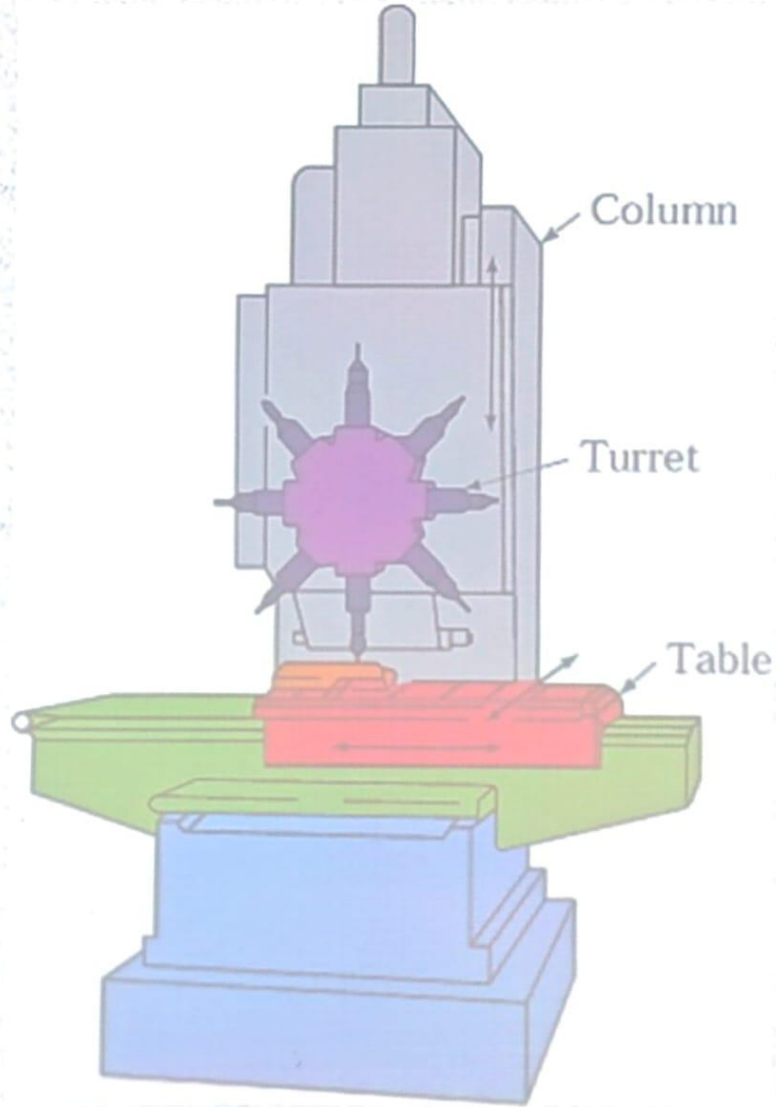

Tool

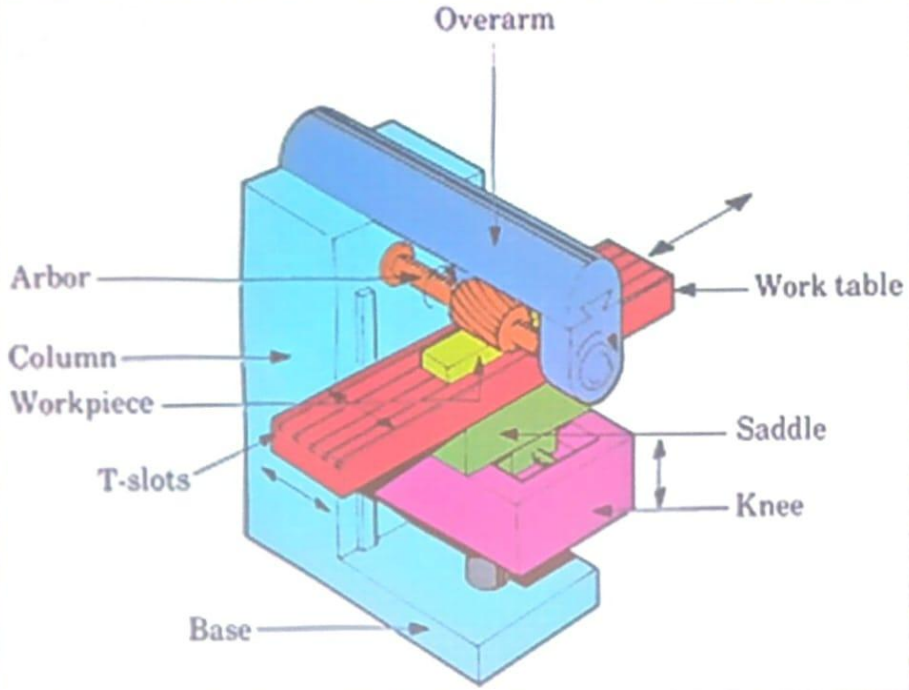

Tool

Altıgen taret takım tutuculu klasik torna tezgahı



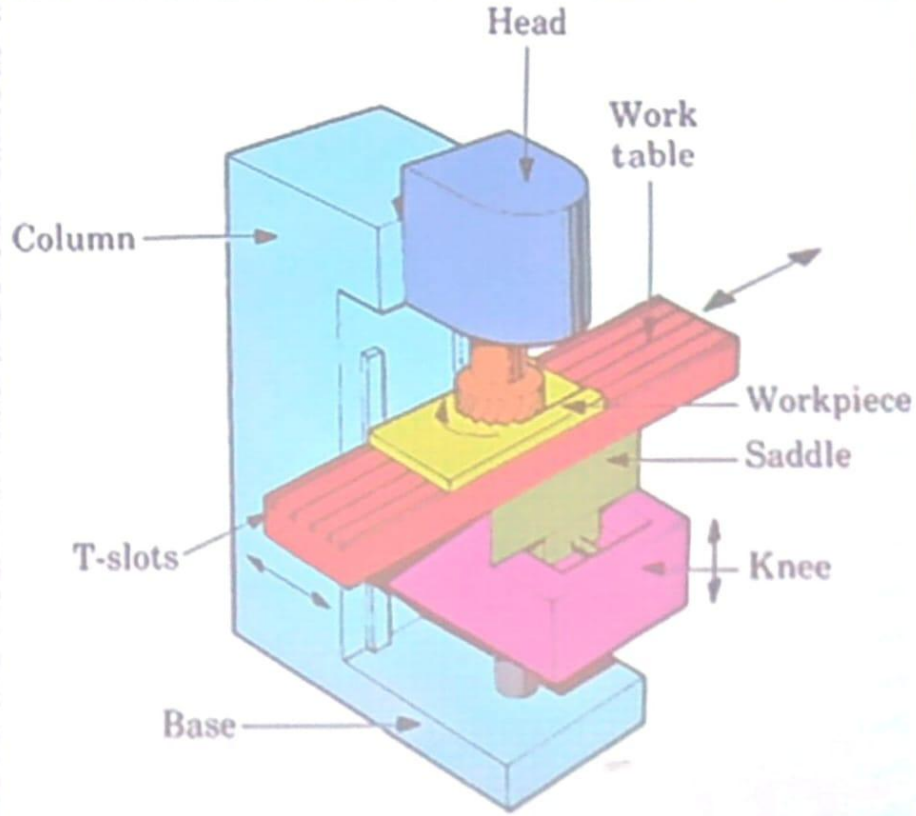
CNC Delik delme tezgahı



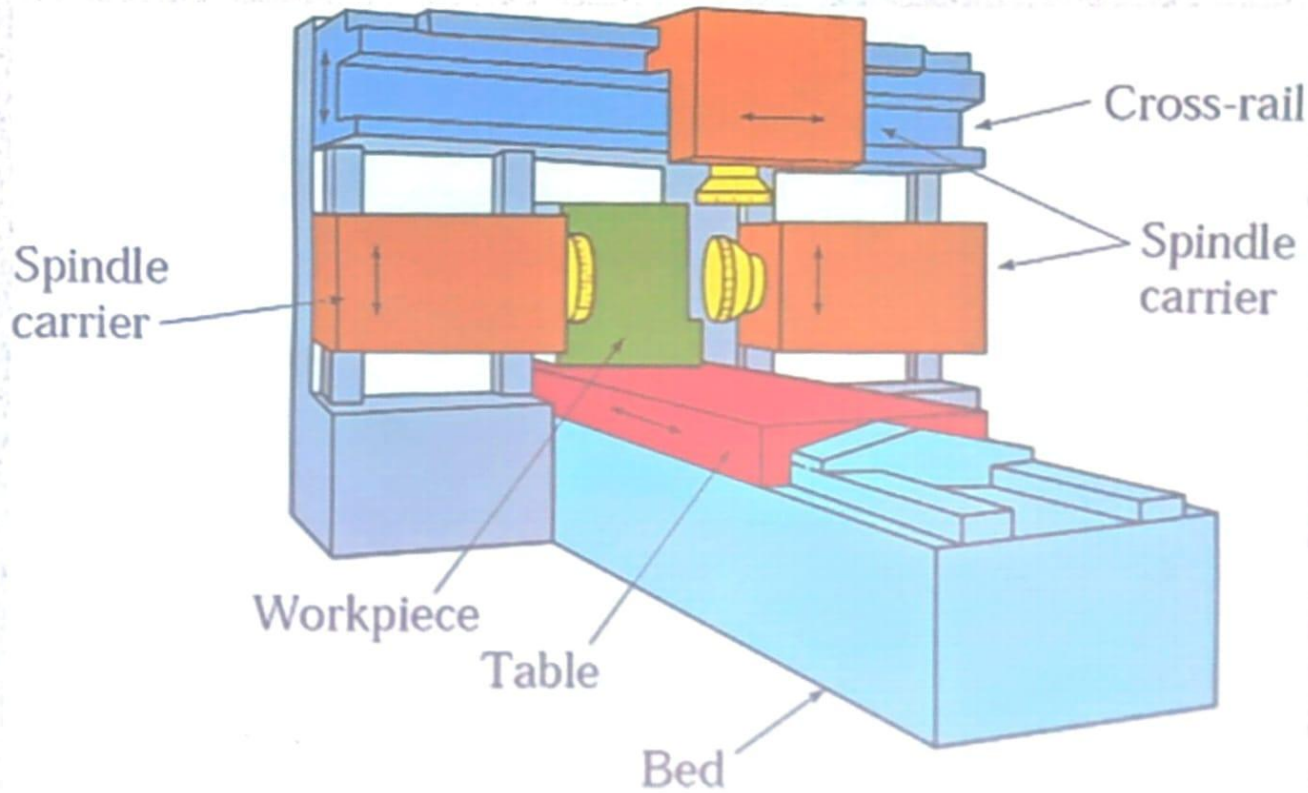


Yatay freze tezgahı

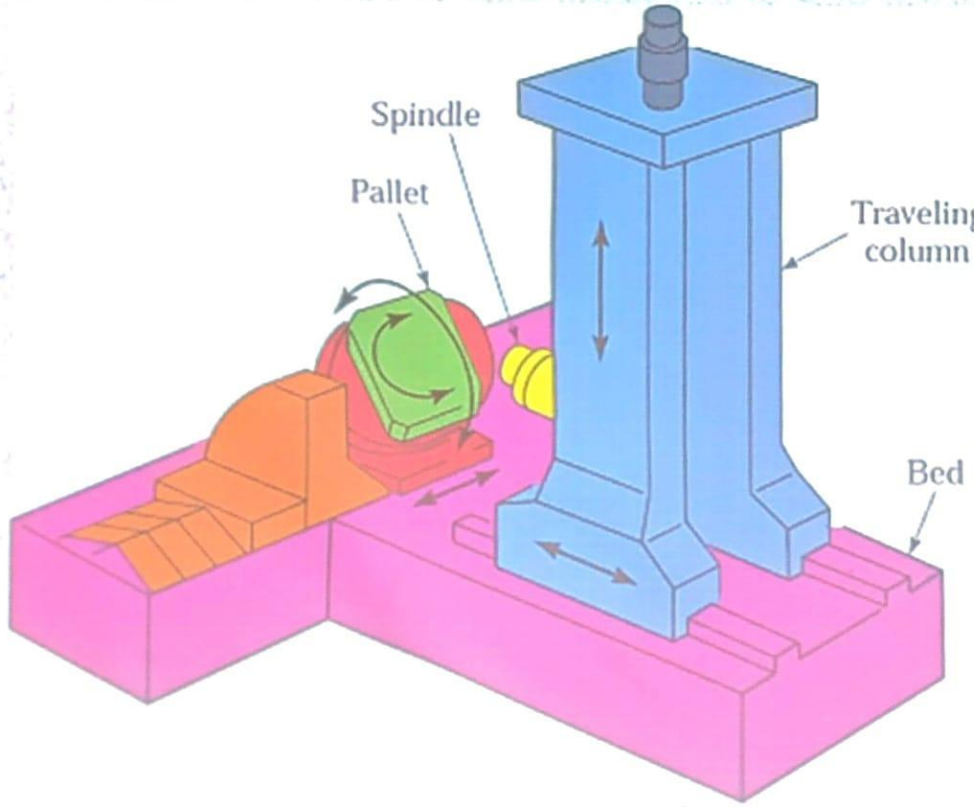
Dikey freze tezgahı

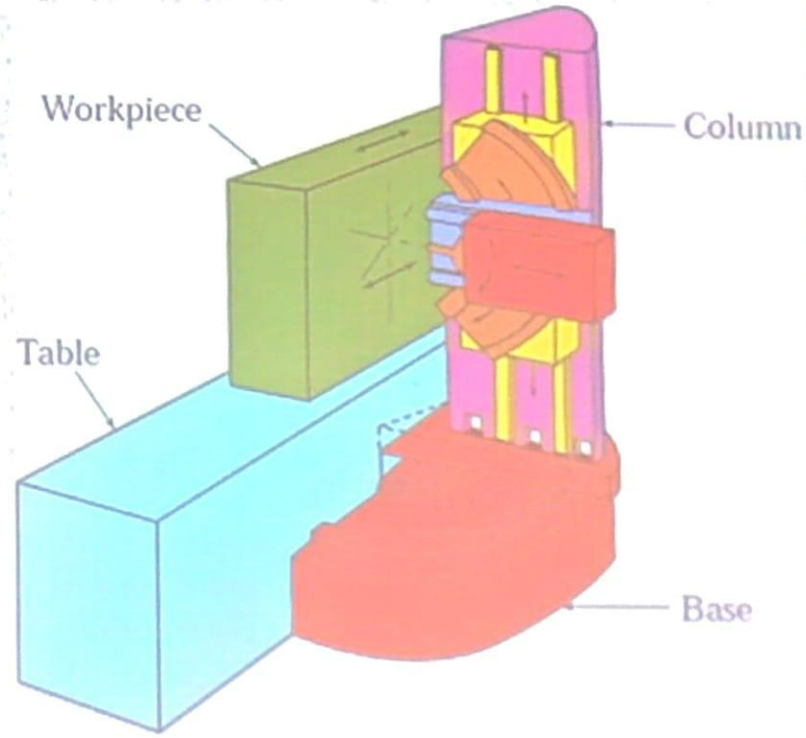


3 milli freze tezgahı

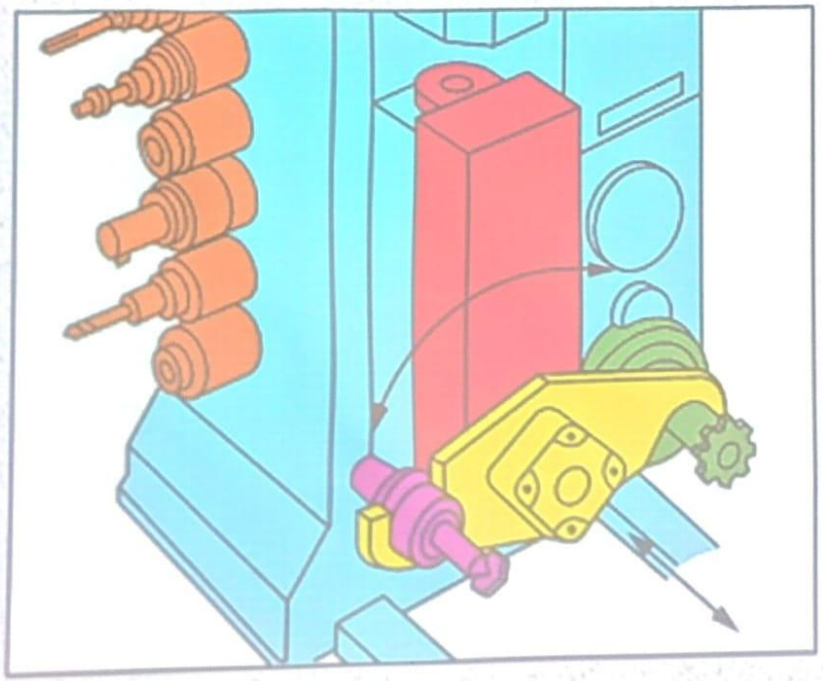


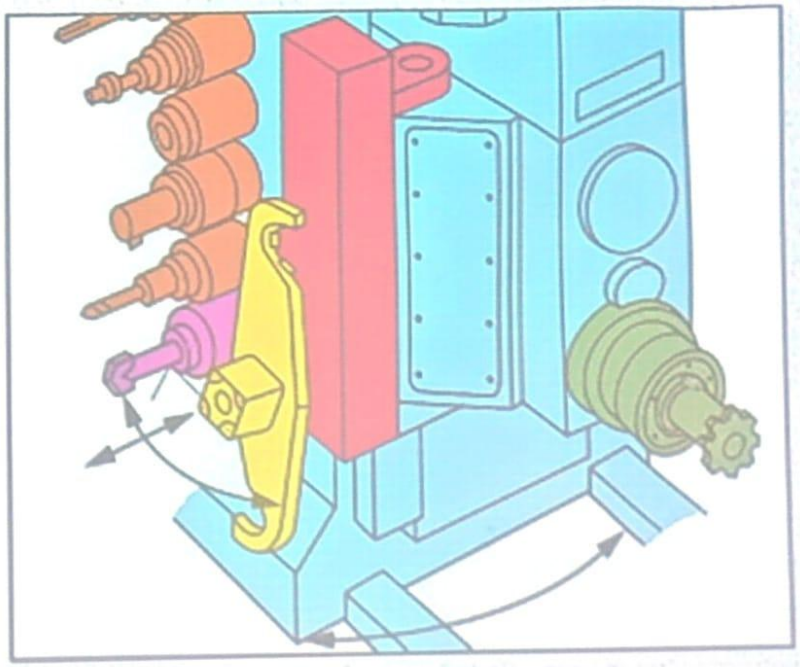
5 eksenli bir freze tezgahları

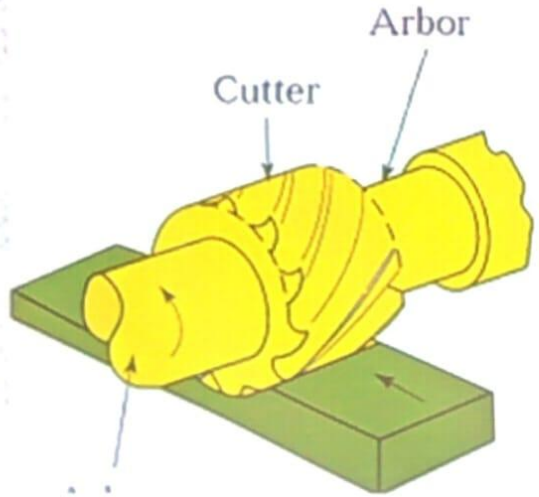


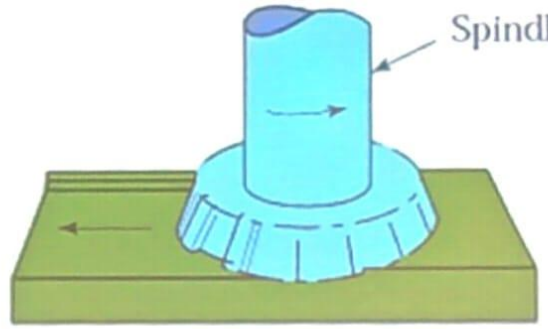


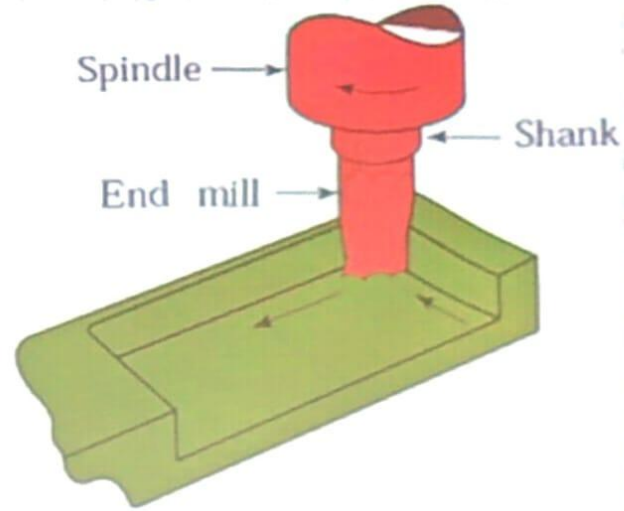
CNC Freze tezgahında kesici takım değişimi

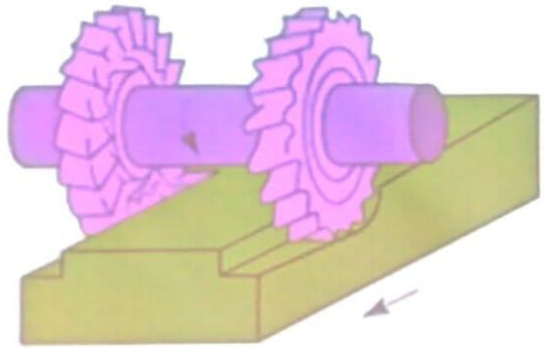


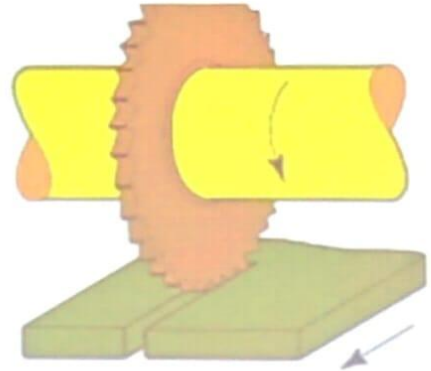


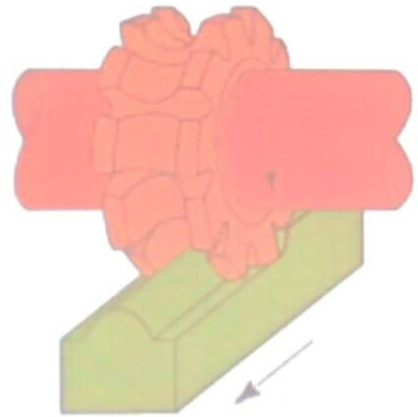

Arbor
Cutter

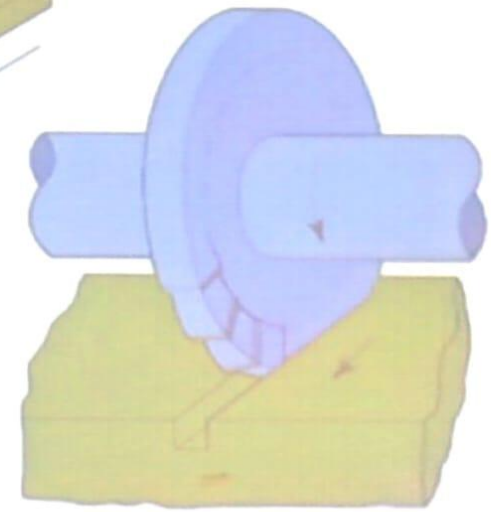

Spindle


Spindle
Shank
End mill

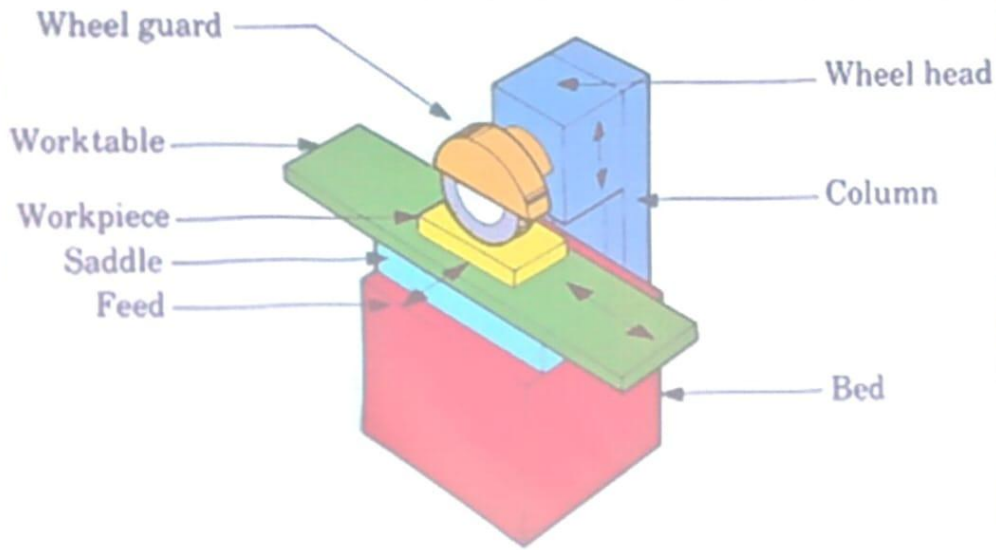




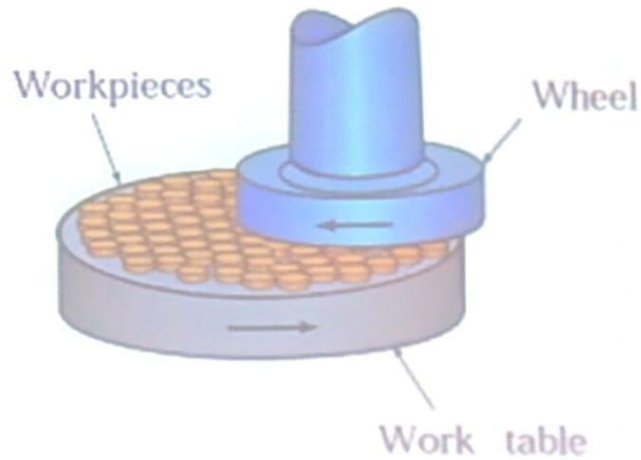




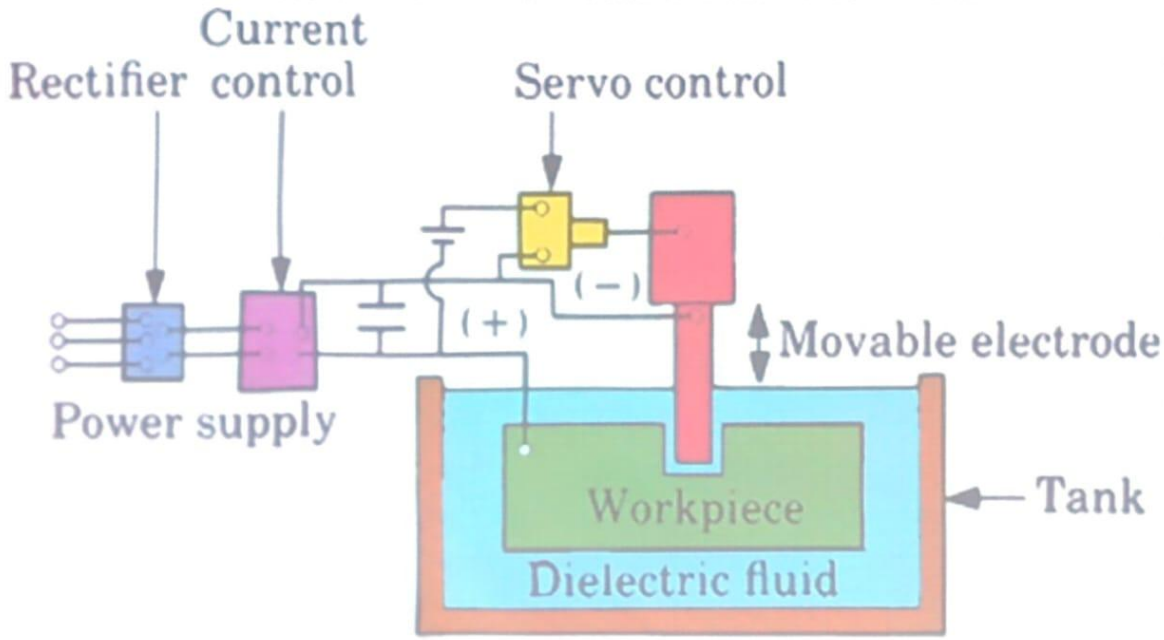
Taşlama tezgahları

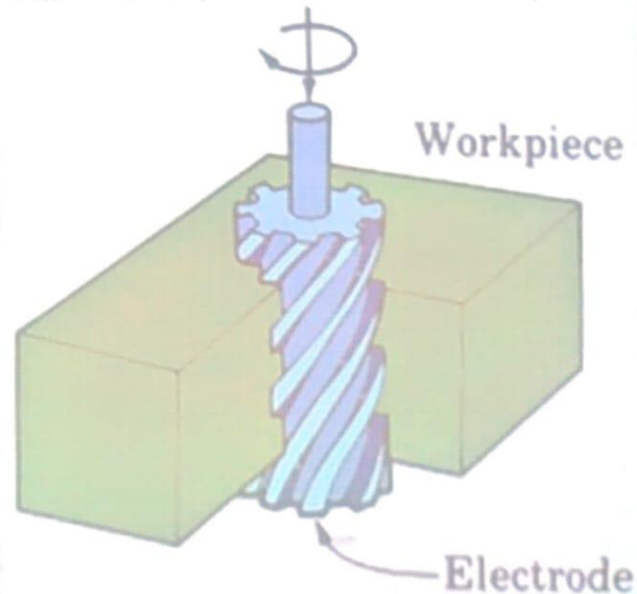


(c) Rotary table

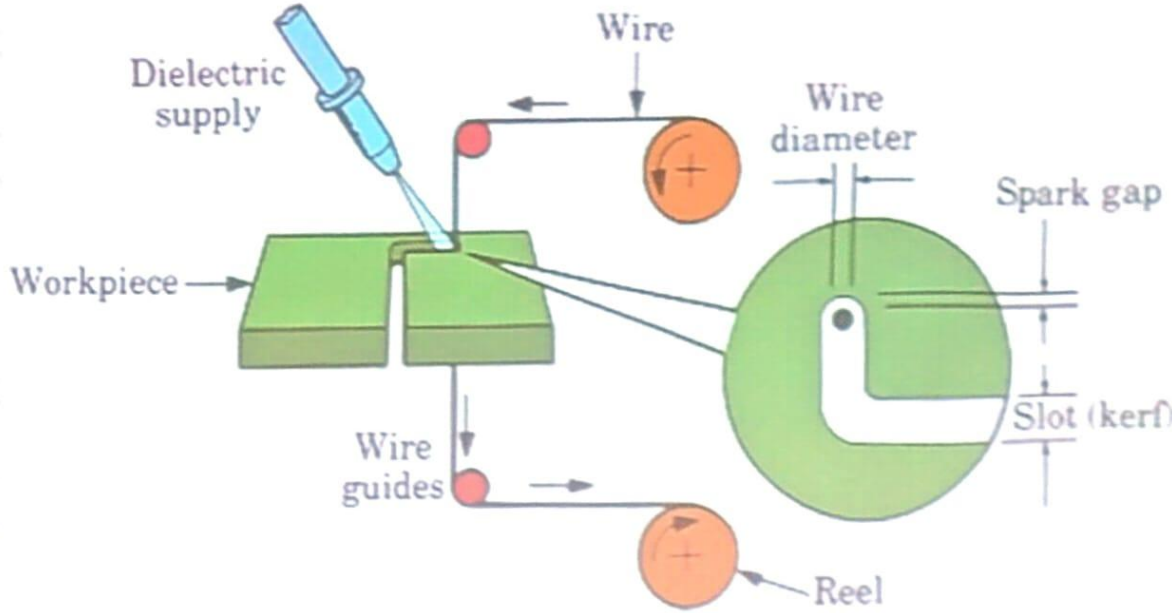


EDM (Elektro erozyon tezgahları)

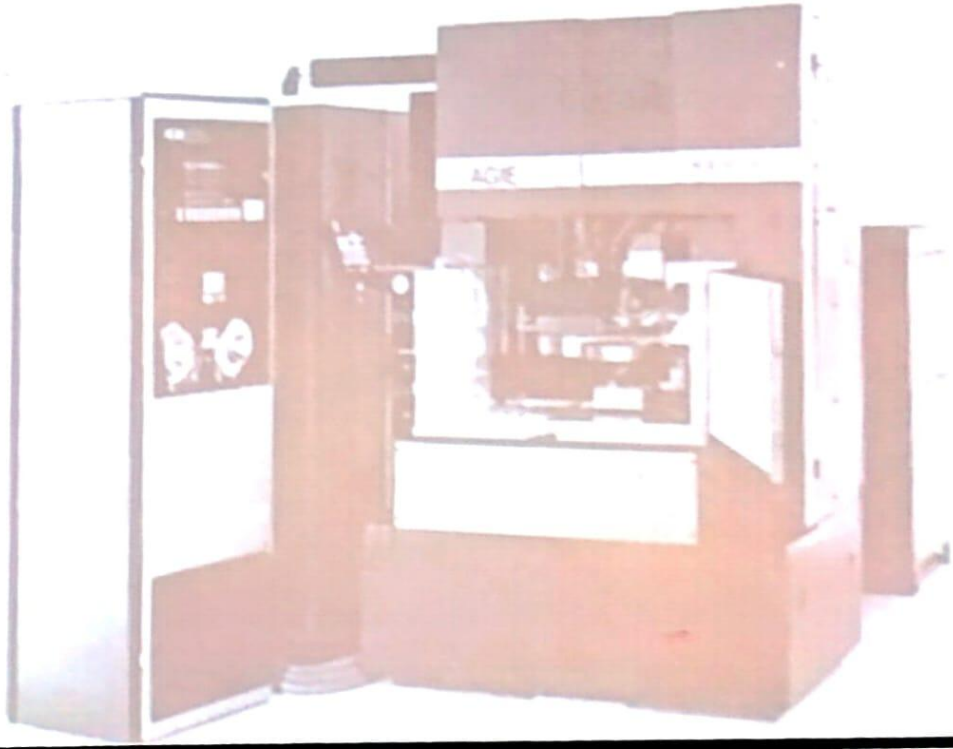


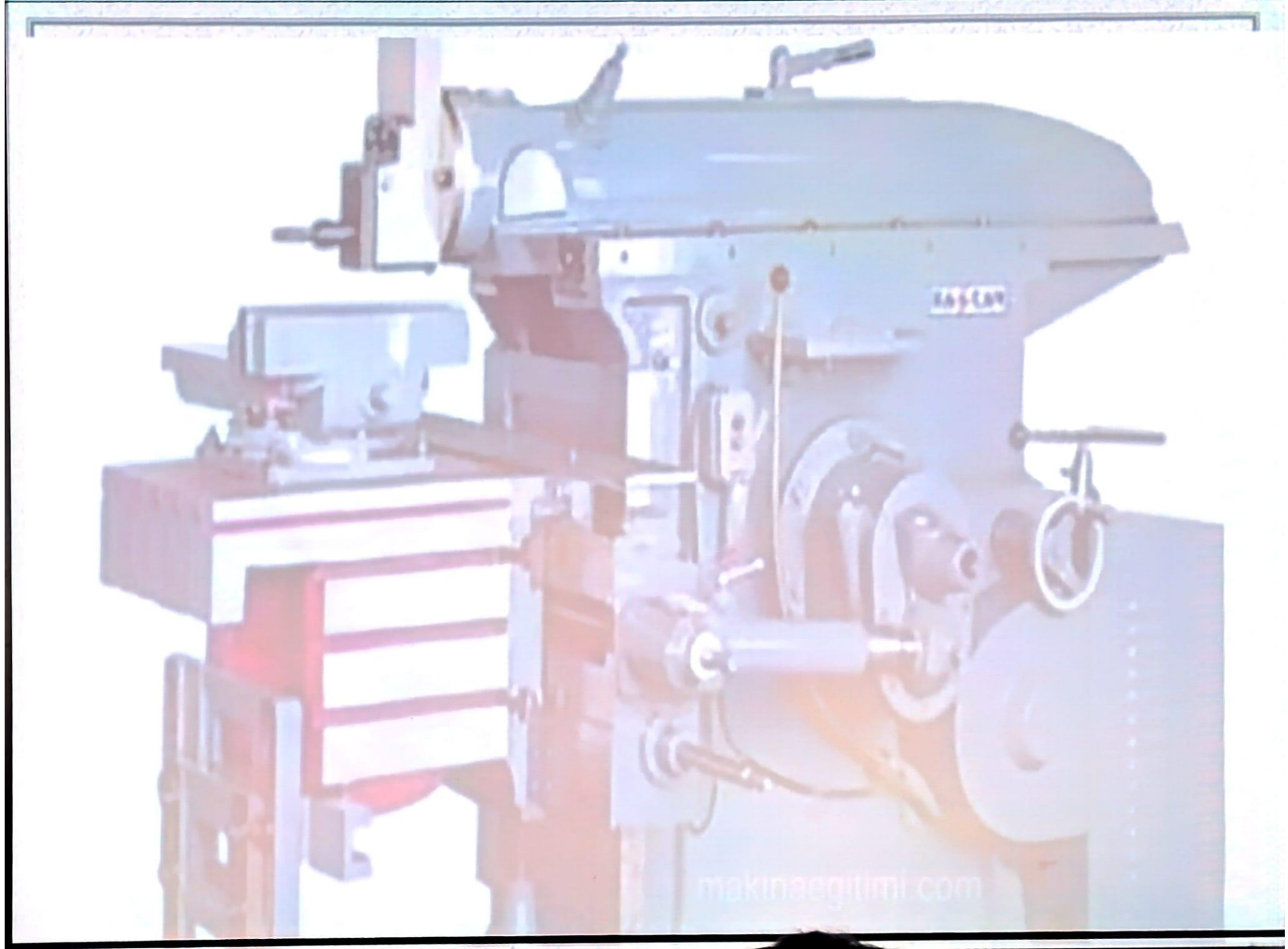


Tel erozyon tezgahları








makinaegitimi.com

Vargel Tezgahı

Tanım: Vargel tezgahı düzlem ve eğik profile sahip yüzeylerin işlenmesinde kullanılan bir takım tezgahıdır.

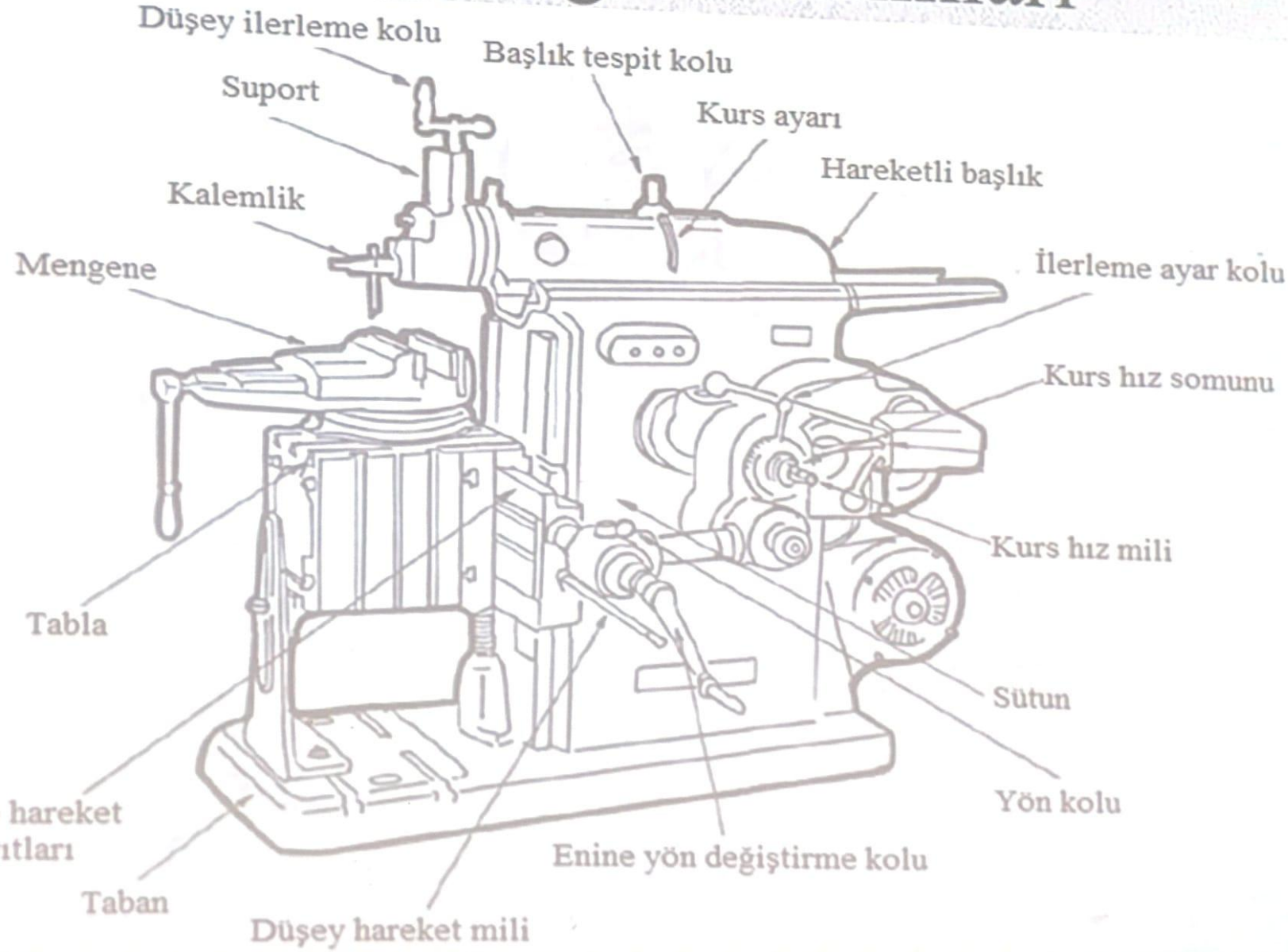
Alternatif doğrusal hareketli bir kalem yardımı ile genellikle düzlem yüzeylerin kabaca işlenmesine yarayan **iş** makinelerine **vargel tezgahı** denir. Düzlem yüzeyler, profilli yüzeyler, iç ve dış kanallar ve dişli çarkların işlenmesinde kullanılır.

Tezgah üzerine takılan vargel tezgahına özel kesici takım sayesinde iş parçası yüzeyinde tekrarlı doğrusal hareket yaparak talaş kaldırırlar. Çalışma sistemlerine göre;

- **Yatay vargel tezgahları**
- **Düşey vargel tezgahları**

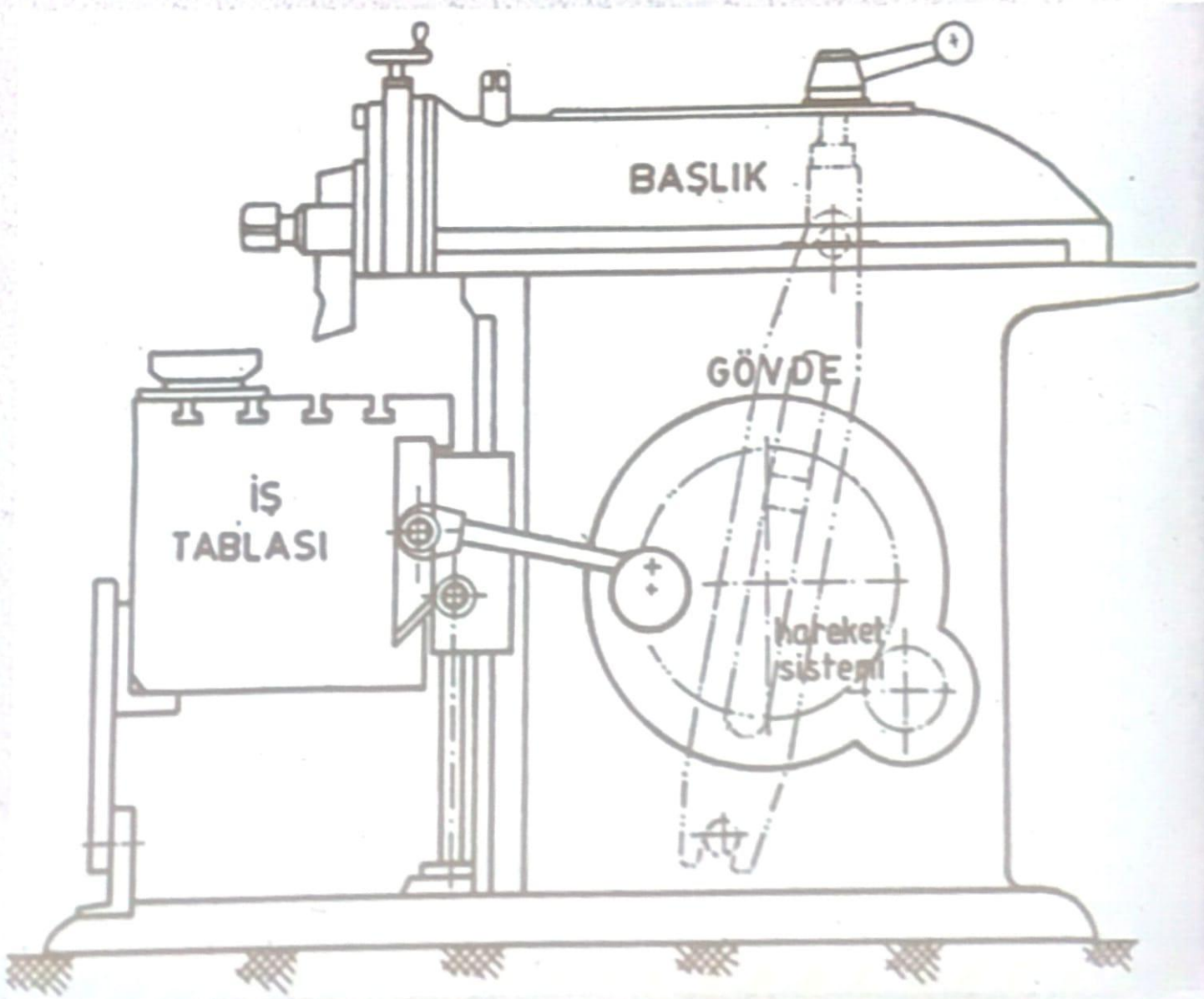
Olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür.

Vargel Tezgahı Kısımları

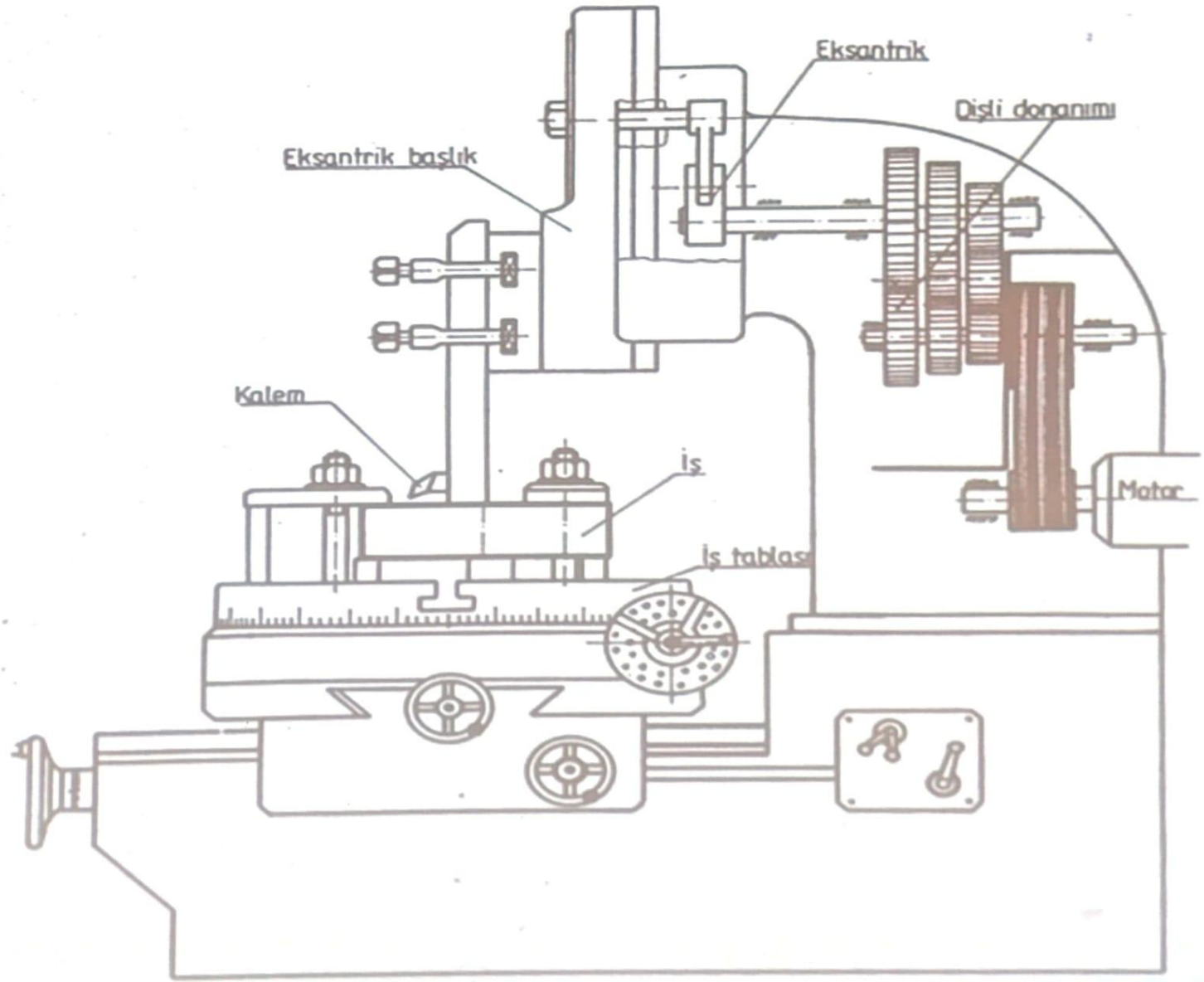


Vargel tezgahı kısımları

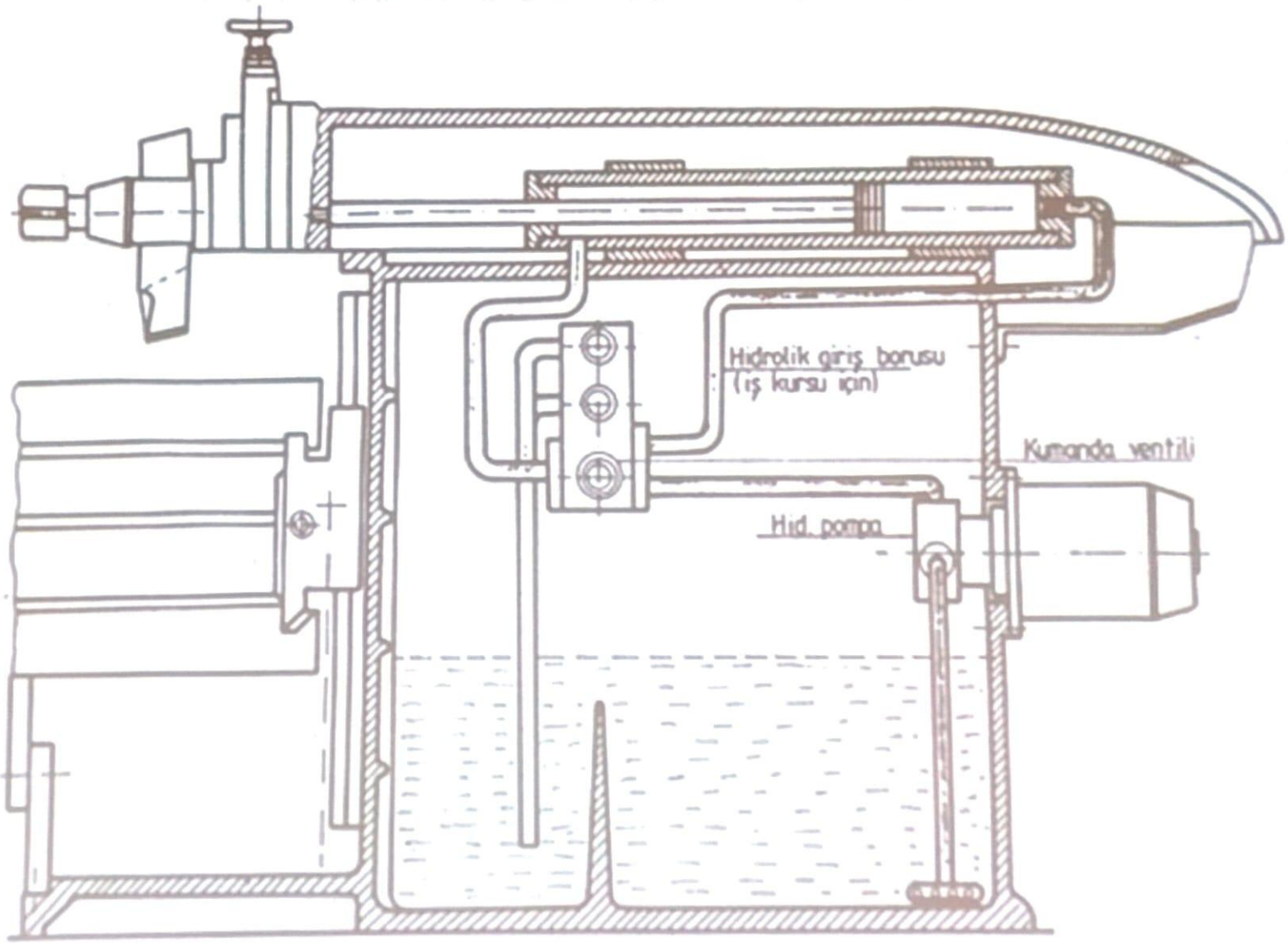
Yatay Vargel Tezgahı

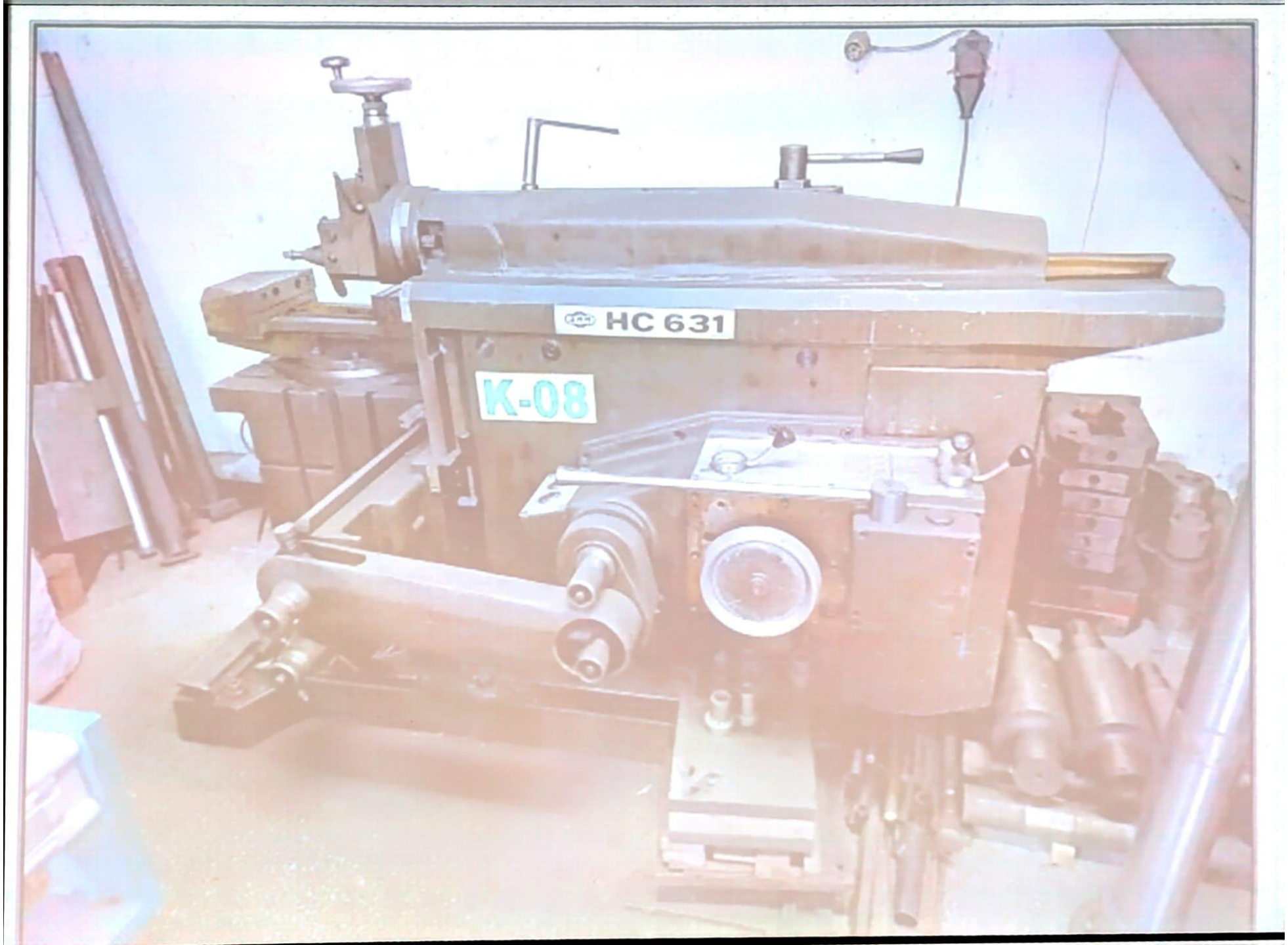


Düşey Vargel Tezgahı

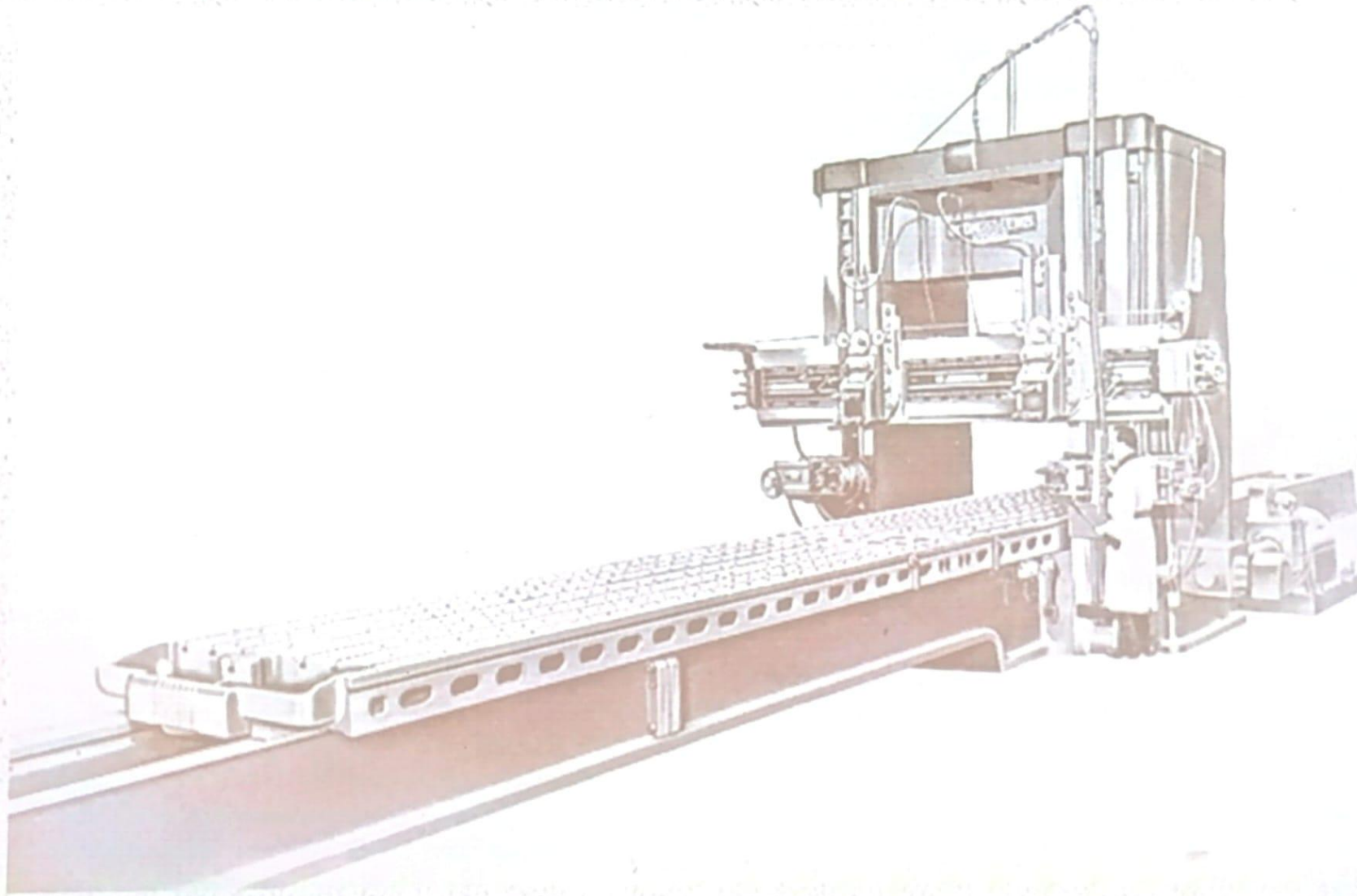


Hidrolik Vargel Tezgahı




HC 631
K-08

Planya tipi Vargel Tezgahı



Vargel tezgahının kısımları

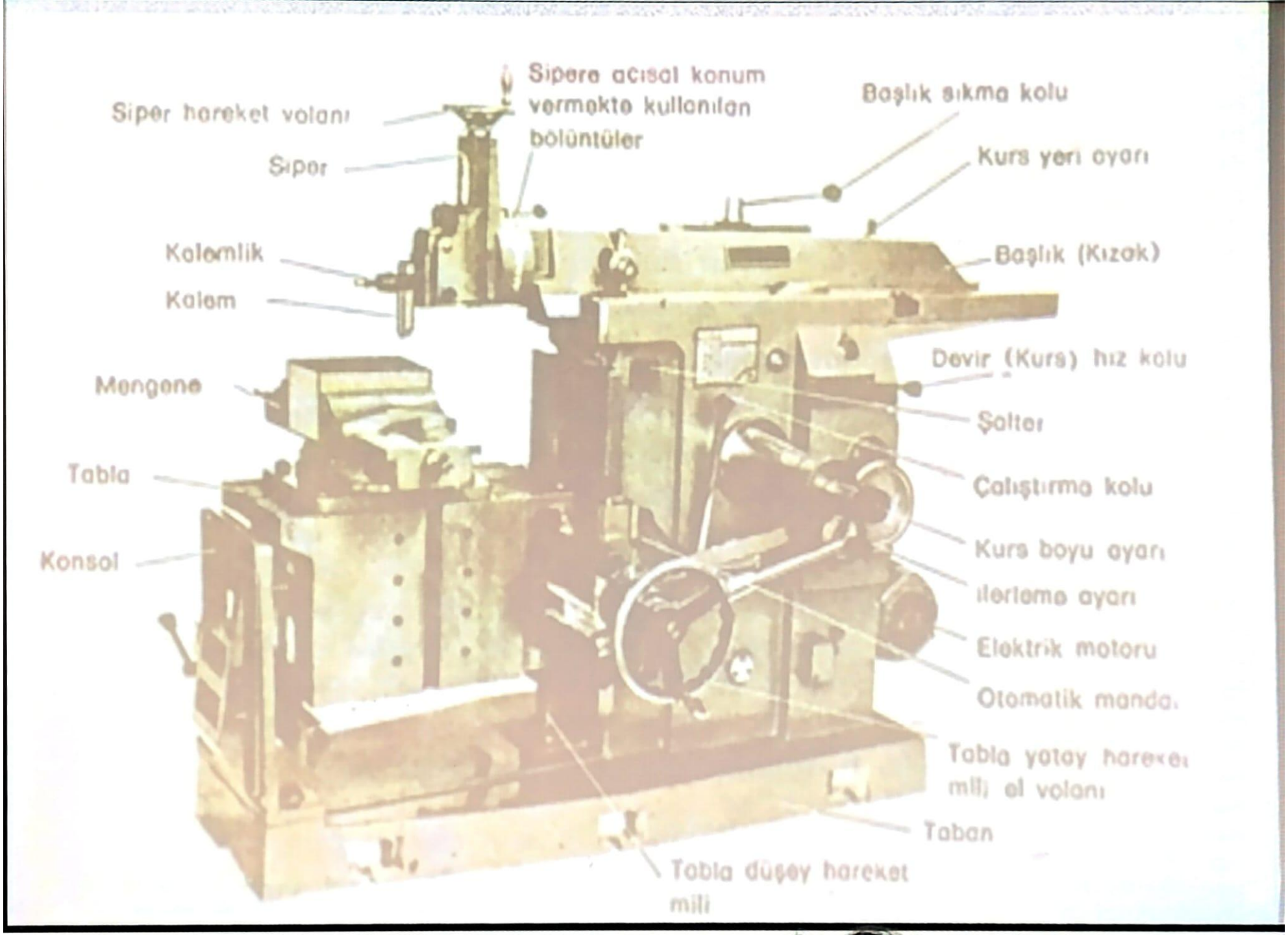
Vargel tezgahını fonksiyonel olarak üç ana kısıma ayırmak mümkündür. Bunlar;

1- Ana gövde

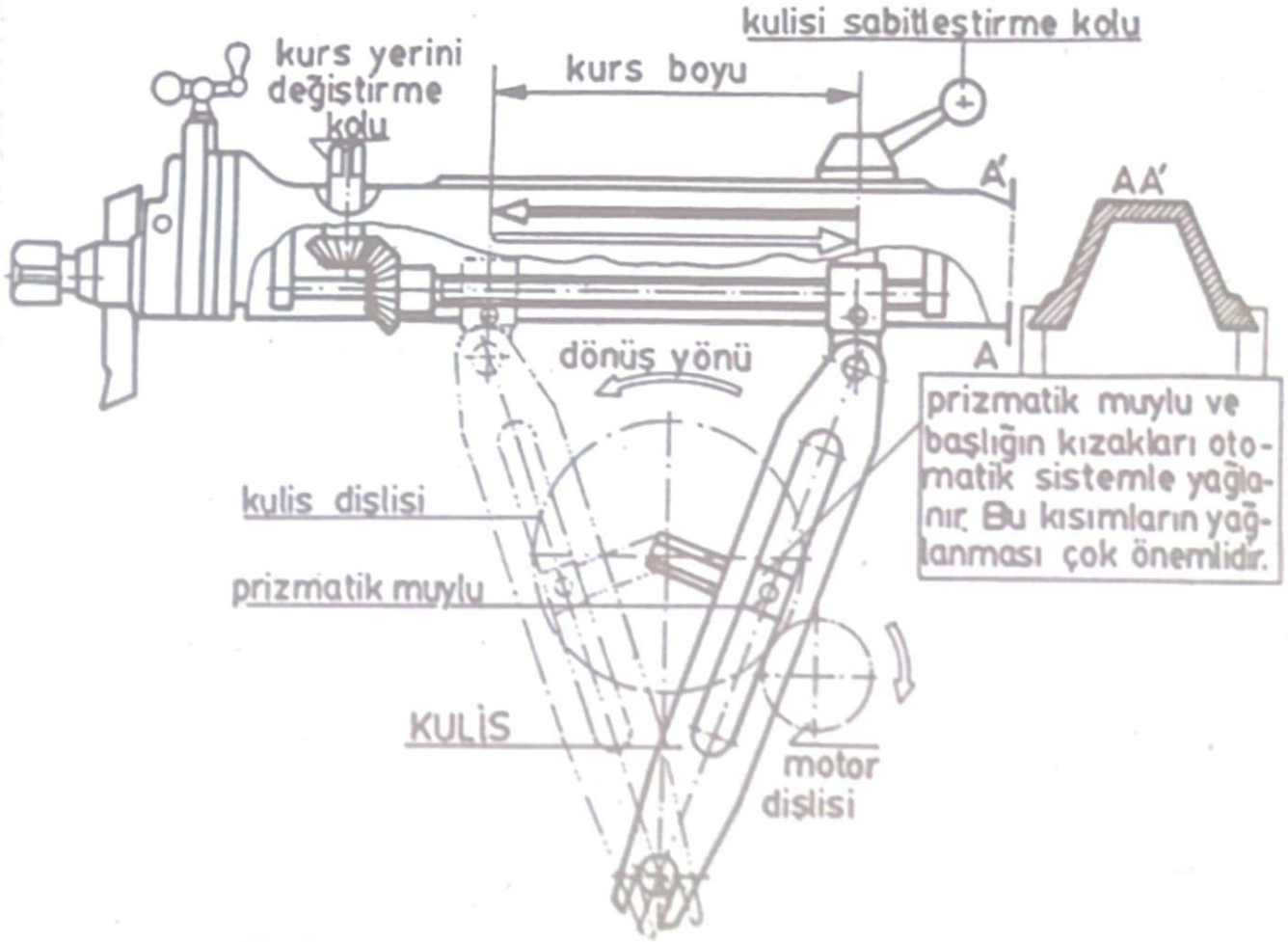
2- Hareketli başlık

3- Hareketli İş tablası

1- Ana Gövde: Vargel tezgahının gövde aksamı tezgahın iskeletini teşkil etmektedir. Hareketli başlığı, iş bağlama tablasını ve motor aksamını üzerinde taşımaktadır. Tezgahın gövde kısmı genellikle dökme demirden imal edilmektedir.

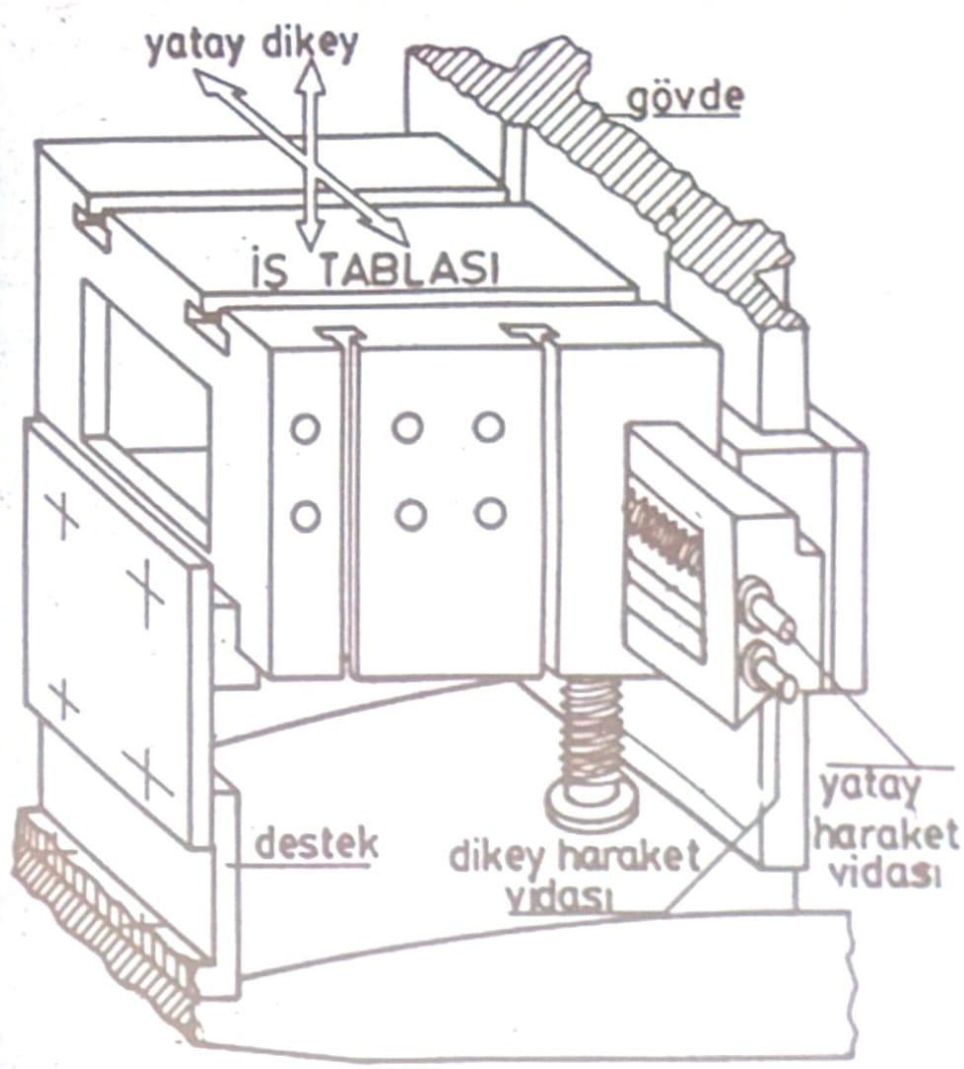

Siper hareket volanı
Siper
Sipere açısal konum vermekte kullanılan bölüntüler
Başlık sıkma kolu
Kurs yeri ayarı
Başlık (Kızak)
Kalemlik
Kalem
Devir (Kurs) hız kolu
Şalter
Çalıştırma kolu
Kurs boyu ayarı
İlerleme ayarı
Elektrik motoru
Otomatik manda
Tabla yatay hareket mili el volanı
Taban
Tabla düşey hareket mili
Mengene
Tabla
Konsol

2- Hareketli başlık: tezgahın bu kısmı kesici takımı taşıyan ve doğrusal hareket eden kısımdır. Başlığa hareket mekaniksel ve hidrolik olmak üzere iki farklı şekilde verilebilir. Başlık kısmı tezgah gövdesine açılmış kanal üzerinde git gel hareketi yapmaktadır.



3- Hareketli iş tablası: Vargel tezgahında iş parçasının bağlandığı kısım olarak adlandırılır. Bu kısım yatay ve düşey yönlerde hareket edebilmektedir. İş tablası gövde üzerine kayıt-kızak sistemi ile bağlanmıştır.

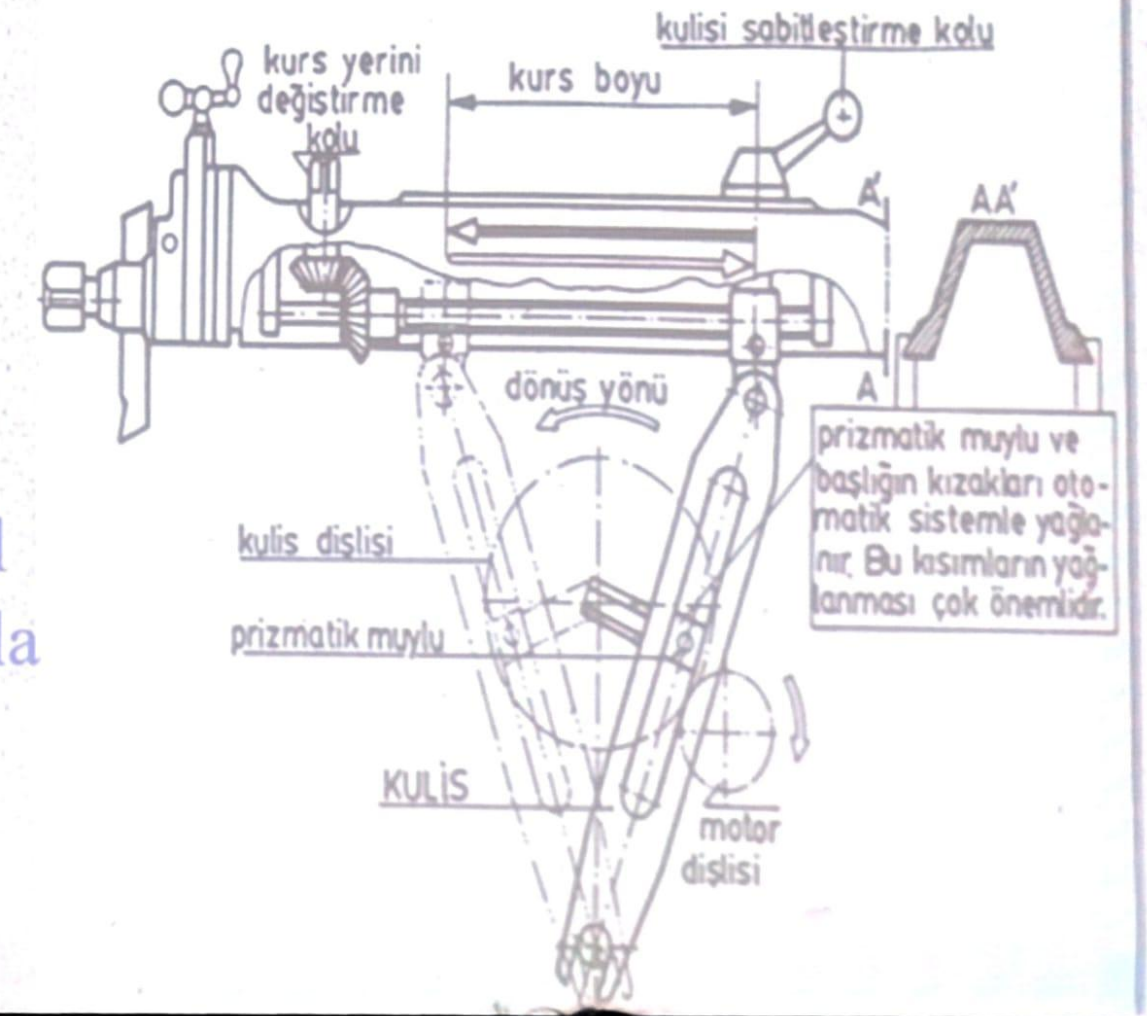
İş parçasının sabitlemede kullanılan mengene iş tablasına yine T kanalları kullanılarak bağlanır.



Tezgahın iş tablasına ait yatay ve dikey hareketler yine yatay ve dikey eksenlerdeki kare vidaları vasıtasıyla sağlanır. Bu hareketler elle ve otomatik olarak kullanmak mümkün.

Vargel tezgahının çalışma sistemi

Motor dişlisindeki hareket kulis dişlisine iletilir.Kulis dişlisi göbeğindeki prizmatik muylu kulis kanalı içerisinde hareket eder. Kulis dişlisinin dairesel hareketi kulis vasıtasıyla doğrusal harekete çevrilir.



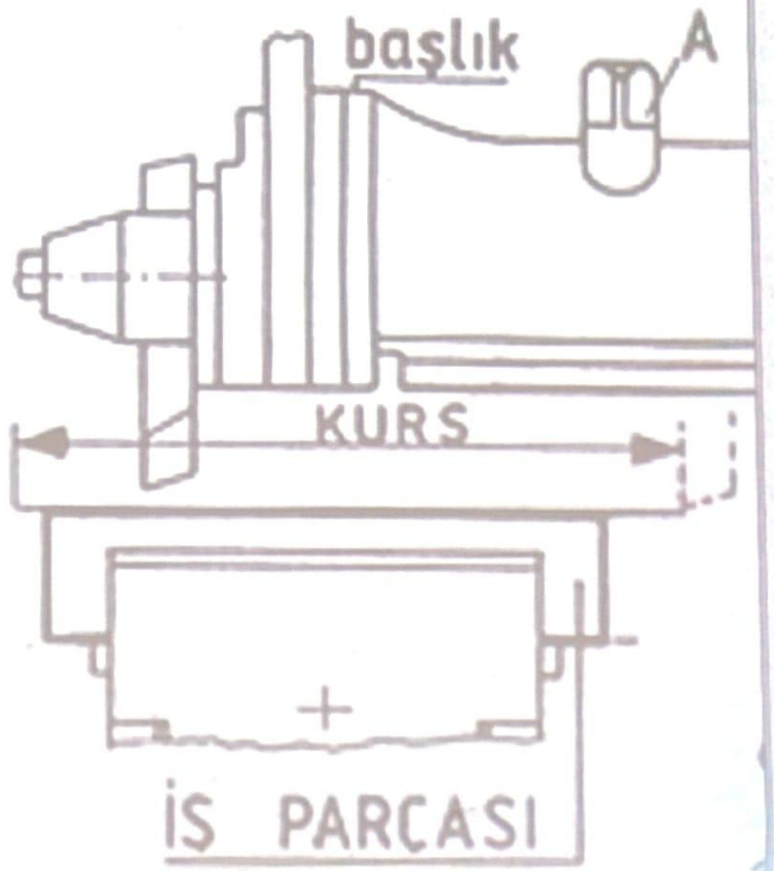
Vargel Tezgahında Kurs

Kurs: Başlığa takılan kesici takımın iş parçası üzerinde aldığı toplam yol olarak tanımlanabilir.

Vargel tezgahında iki farklı kurs vardır.

Dolu kurs: Kesici takımın kesme işlemi yaptığı ileri gitme hareketidir.

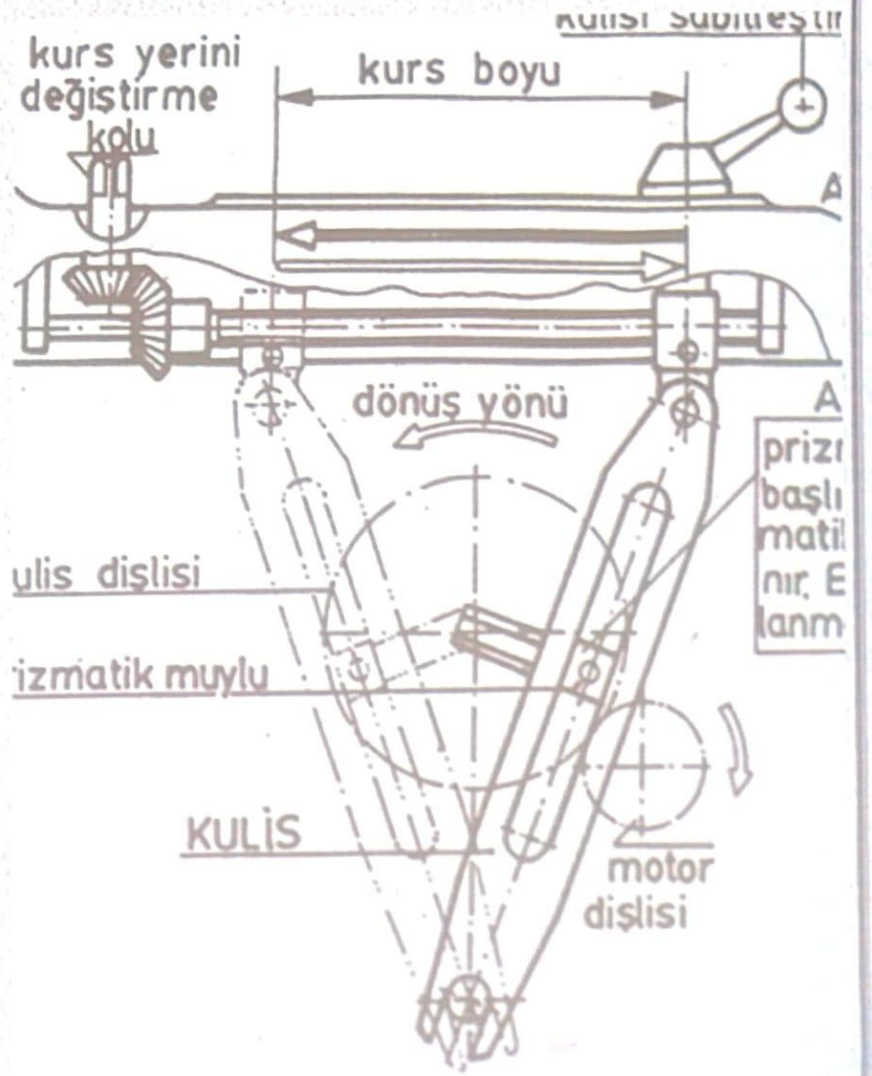
Boş kurs: Kesicinin talaş kaldırmaksızın yaptığı geri dönüş hareketidir.



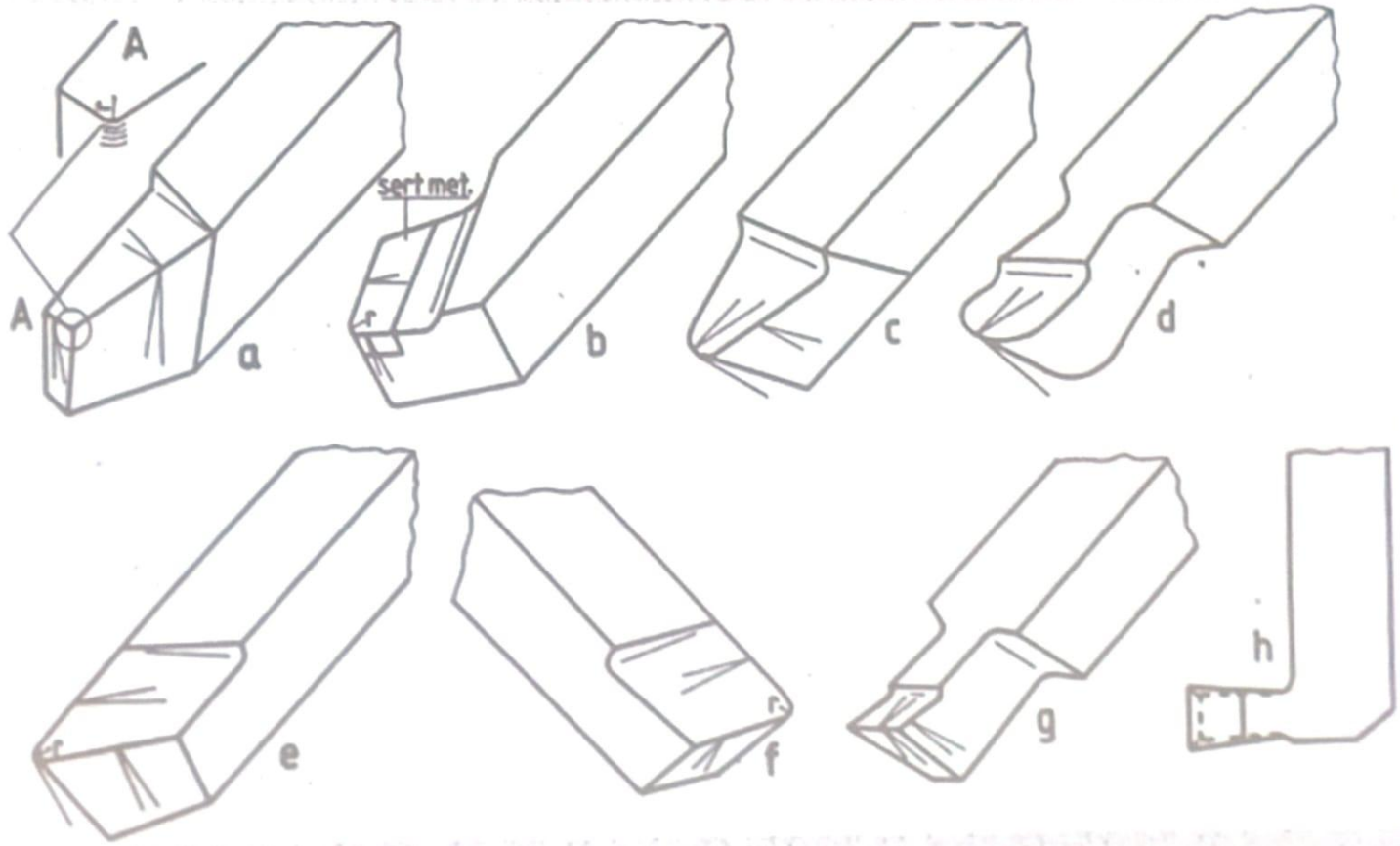
Kurs ayarı

Kur değiştirme kolunu döndürmek suretiyle gezer başlığa ait kare mil döndürülmüş olur. Böylece kare mil üzerindeki kare somun mil boyunca hareket eder. Bu hareket neticesinde kulis kolu kulis dişlisinin eksenine yaklaştırılır veya uzaklaştırılır.

Kulis kolu eksene yaklaştığında kurs boyu azalırken eksenden uzaklaştığında kurs boyu artacaktır.

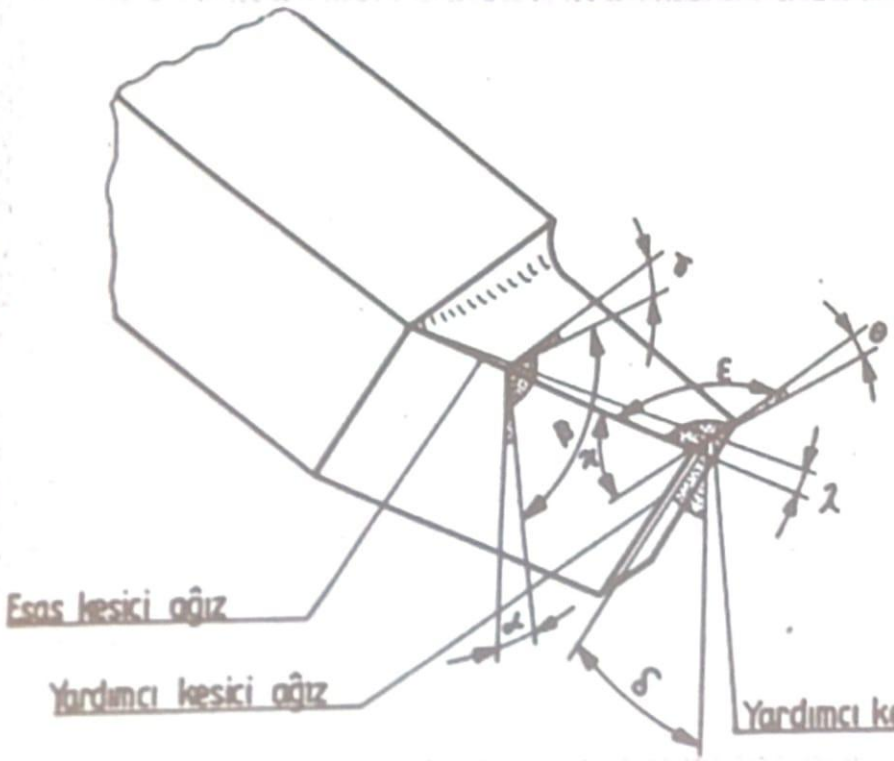


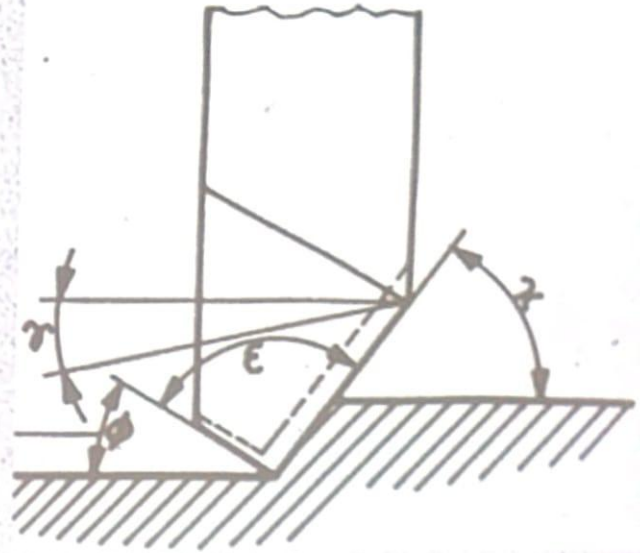
Vargel tezgahında kullanılan kesici takımlar



a)Kaba talaş kalemi, b)Sert maden uçlu kaba talaş kalemi, c)İnce talaş kalemi, d) Geniş ağızlı ince talaş kalemi, e)Sol yan kalemi, f) Sağ yan kalemi, g)Kanal kalemi, h) Yan yüzeyler için kanal kalemi

Kalem açıları





α : Boşluk açısı β : Kama açısı

δ : Yardımcı boşluk açısı κ : Ayar açısı

ε : Uç açısı γ : Talaş açısı

α : Boşluk açısı: Asıl kesici kenara verilen açıdır. Kesici kenardan geriye doğru verilir. İşlene malzeme cinsine bağlı olarak değişmekle beraber $6\text{-}10^0$ arasındadır.

β : Kama açısı: Boşluk açısı ile talaş açısı arasında kalan açıdır. Bu açının küçülmesi kalemin mukavemetinin azalmasına neden olur. Genellikle $50\text{-}85^0$ arasındadır.

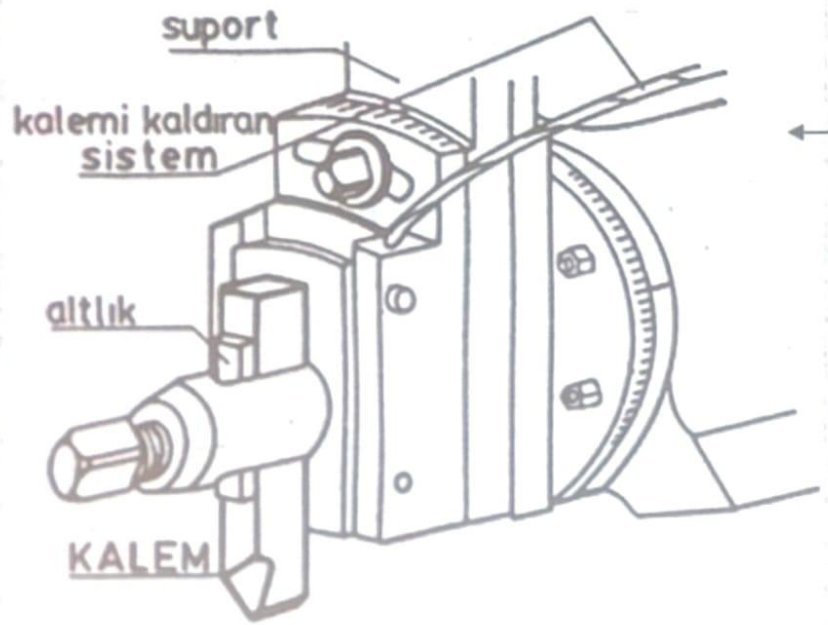
δ : Yardımcı boşluk açısı: Yardımcı kesici kenara verilen açıdır. Kesici kenardan aşağıya doğru verilir. Yaklaşık $6\text{-}10^0$ arasında değişmektedir.

κ : Ayar açısı: Kaba talaş kalemlerine verilen ayar açısı kesici takıma gelen kuvveti azaltma görevini üstlenir. Böylece daha büyük miktarlarda talaş kaldırma imkanı elde edilmiş olur.

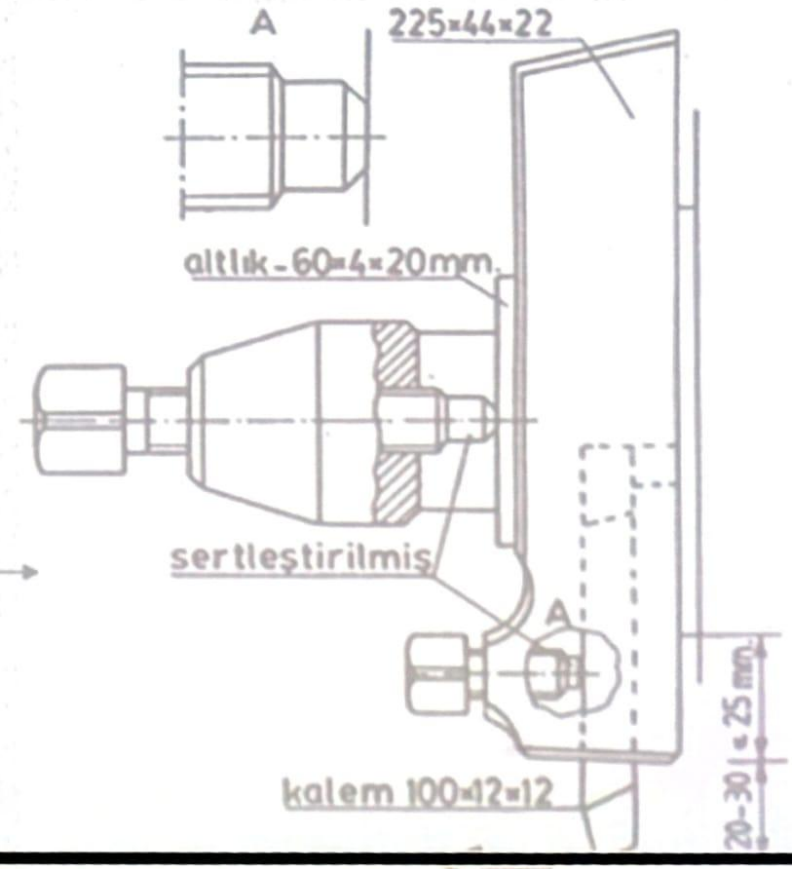
ε: Uç açısı: Ayar açısı ile yardımcı kesici kenara ait olan boşluk açısı arasında kalan açıya denir.

γ : Talaş açısı: Asıl kesici kenardan geriye doğru verilen açıya talaş açısı denir. Malzeme cinsine bağlı olarak $2\text{-}30^o$ arasında değişmektedir.

Kalemlerin vargel tezgahına bağlanması

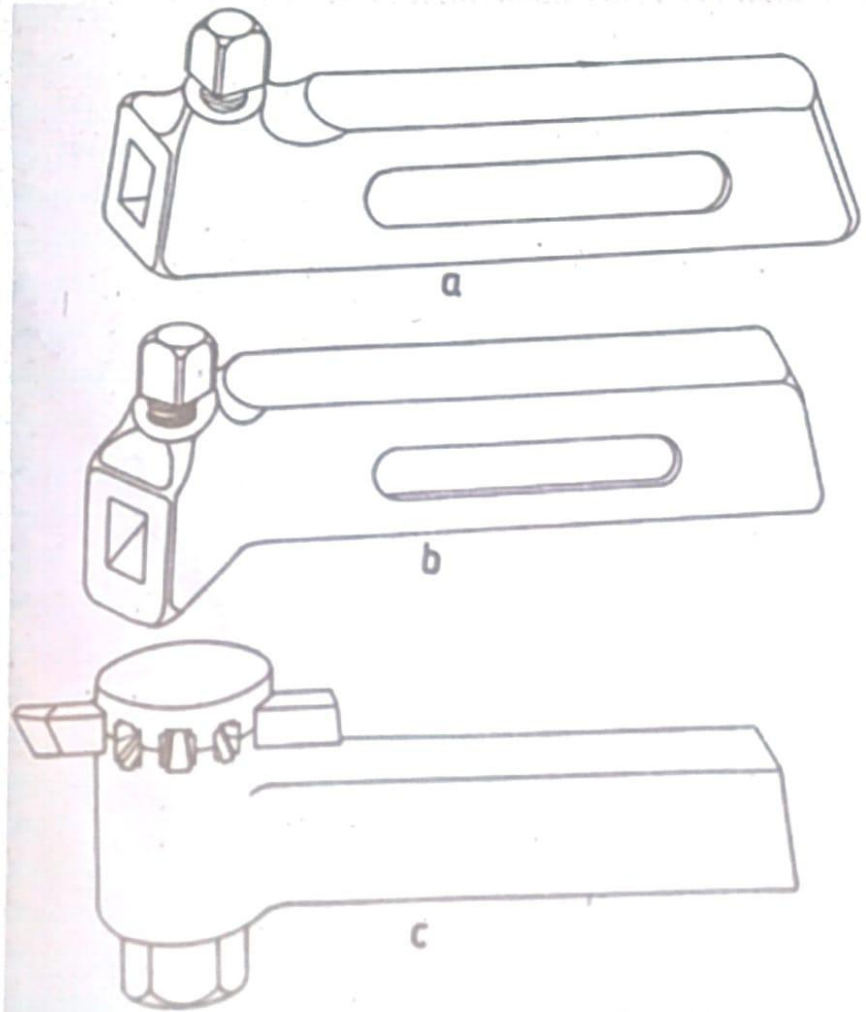


Kesici takımın gezer başlığa direkt bağlanması



Kesicinin katerle birlikte gezer başlığa bağlanması

Kater örnekleri



Düz kater

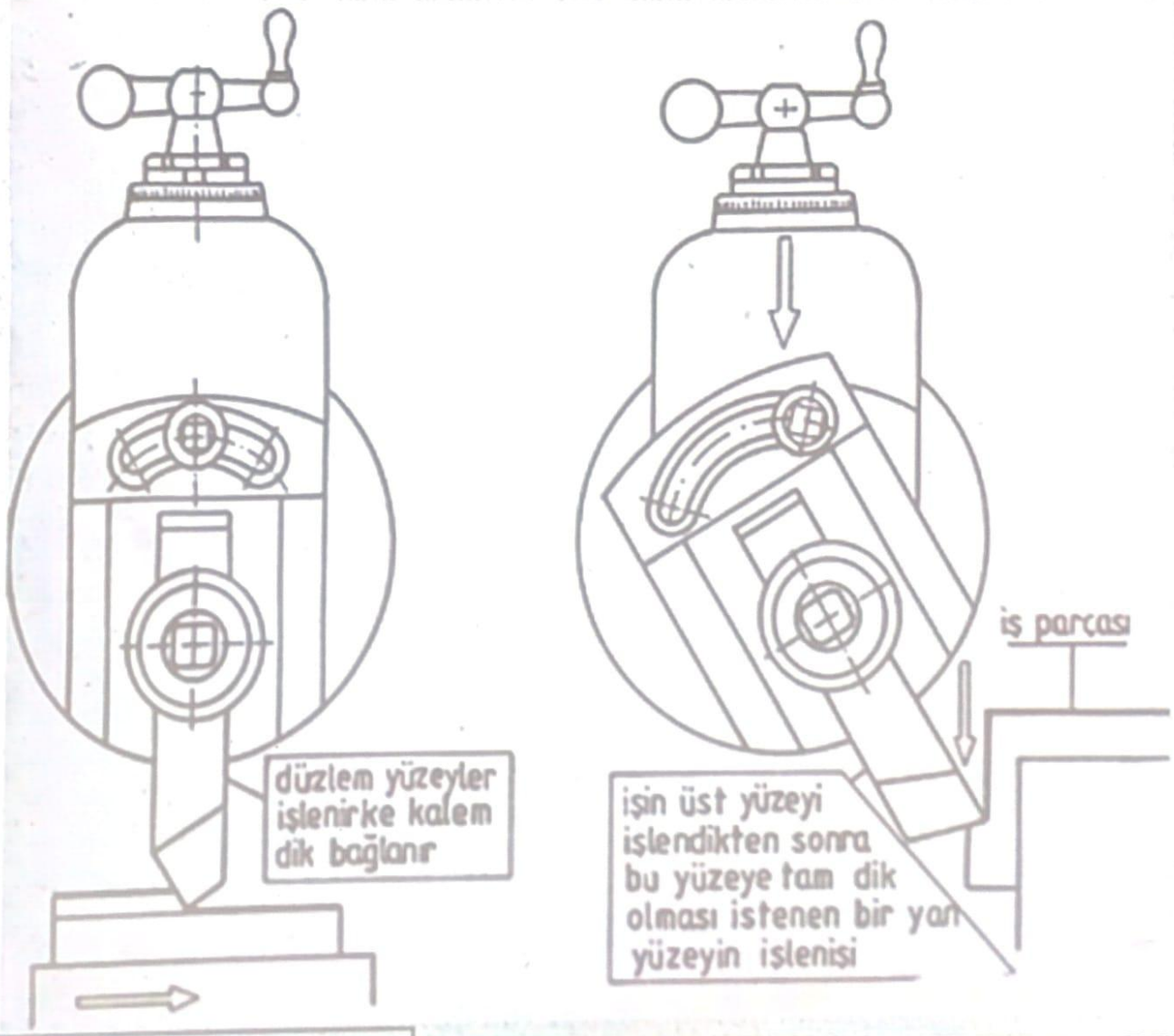
Sol dirsekli kater

Ayarlı kater

Kesici takımların bağlanmasında birkaç önemli nokta

1. İşlenecek malzeme cinsine göre kesici takım seçilmeli ve seçilen takımın açıları iş malzemesine uygun olmalı.
2. Kesici takım gezer başlığa mümkün olduğu kadar kısa bağlanmalı
3. Kesici takım katersiz bağlanıyor ise sıkma cıvatası ile kesici arasına yeterli kalınlıkta altlık konulmalı
4. Sağ ve sol kalemlerin bağlanmasında gezer tablanın ilerleme yönü dikkate alınmalıdır
5. Yatay talaş kaldırma durumlarında kesici takım dik bağlanmalı fakat dikey talaş kaldırma durumlarında başlık döndürülmeli

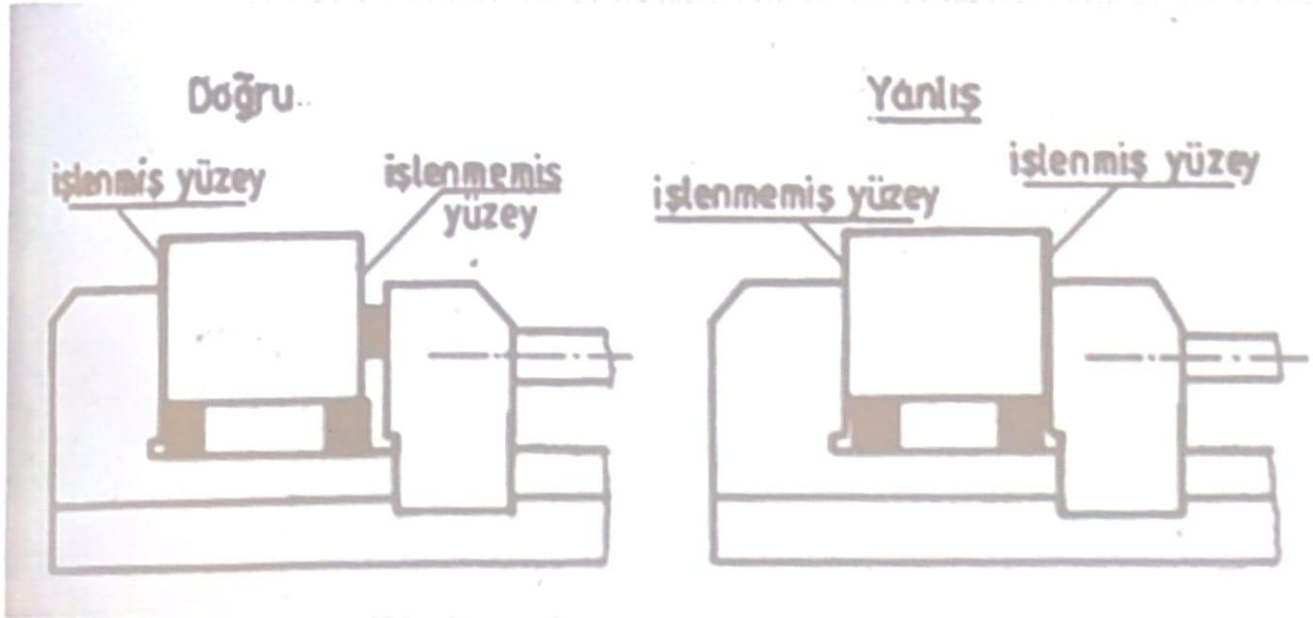
Yatay durumlarında kesici takım dik dikey talaş kaldırma durumlarında başlık döndürülmeli



Vargel tezgahında iş parçasının bağlanması

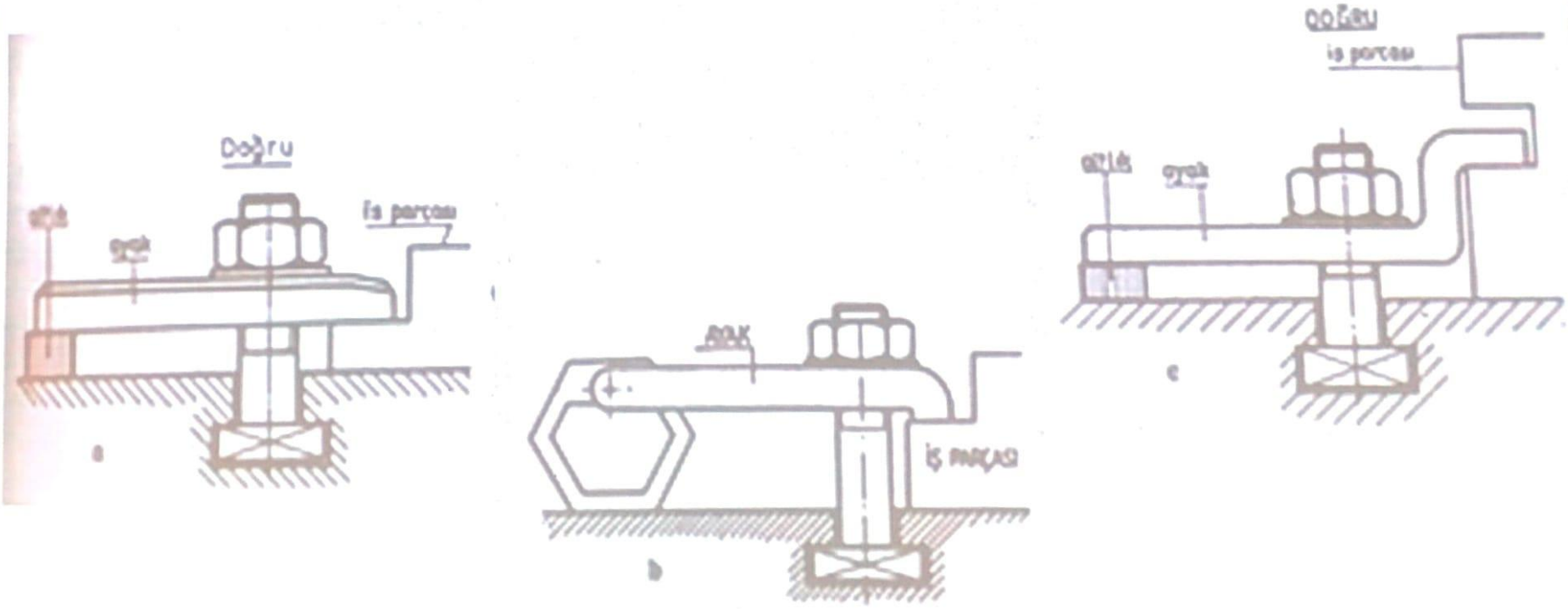
•İş parçasını sabitleyecek olan mengenenin iş tablasına uygun ve emniyetli bağlanıp bağlanmadığını kontrol edilmeli.

•İş parçasını mengene çenelerinden yükseltmek için düzgün yüzeyli altlıklar kullanılmalı ve parçalar fazla yüksek bağlanmamalı.

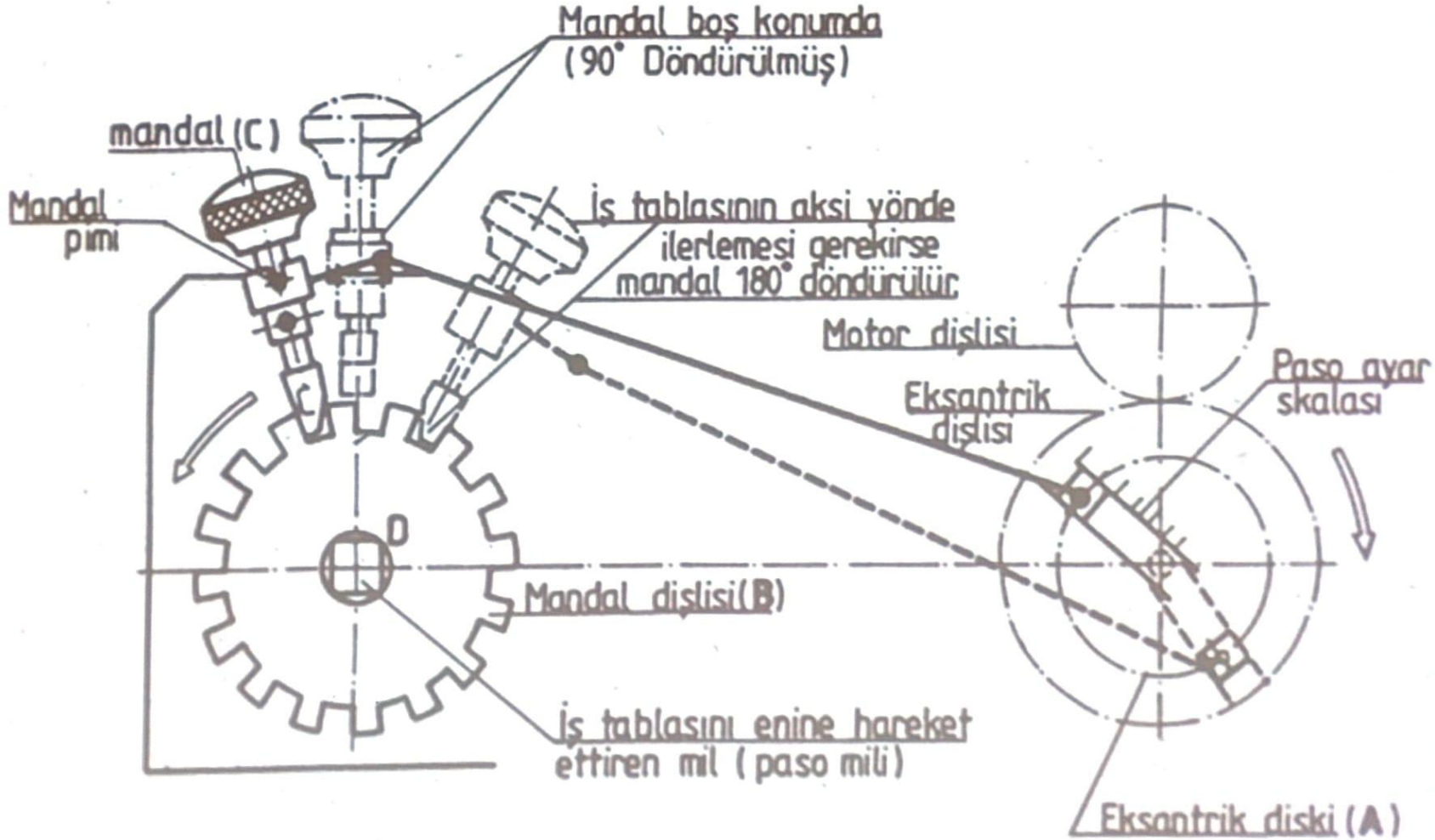


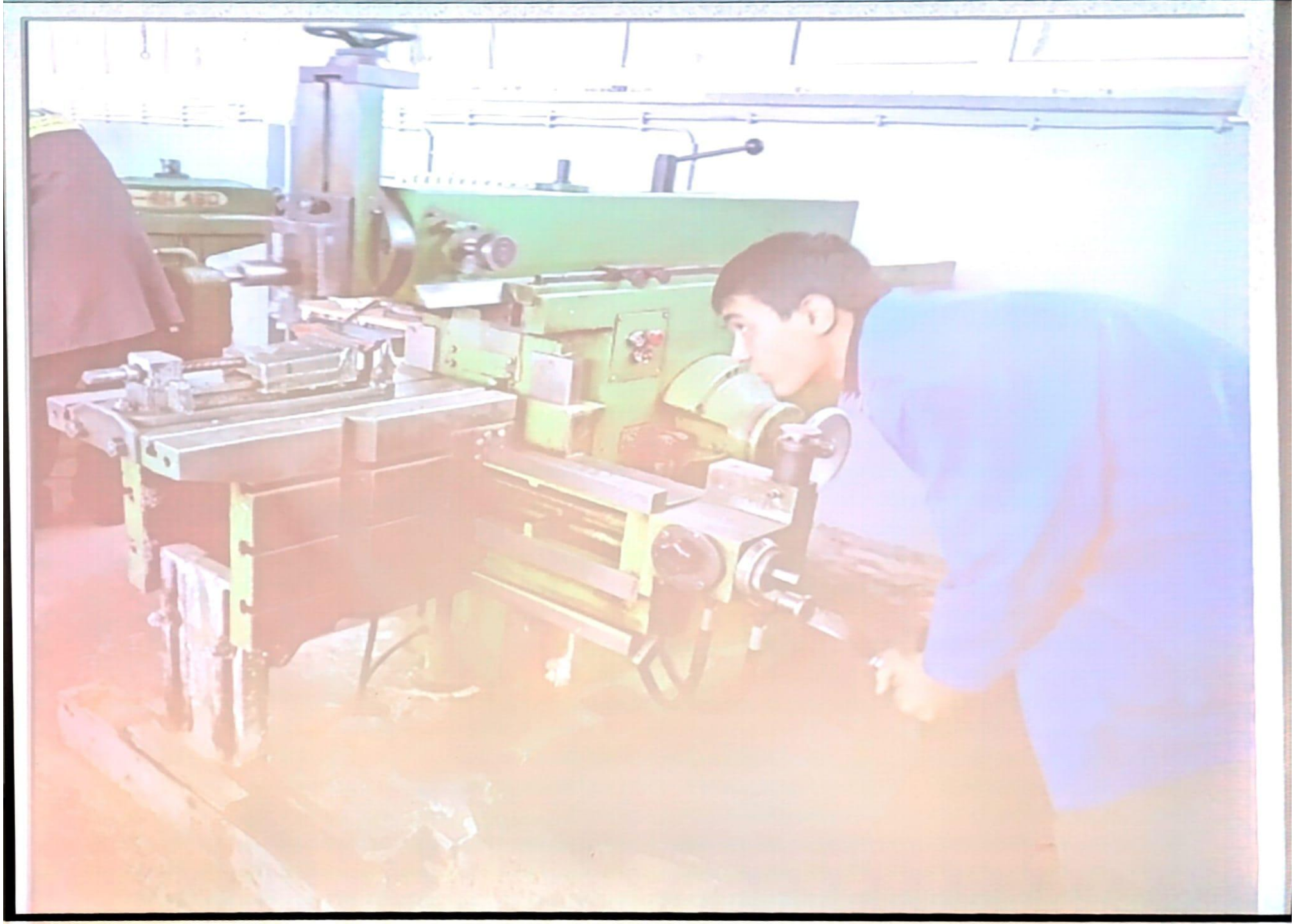
•İş parçasının işlenmiş olan yüzeyi mengenenin sabit çenesine işlenmemiş yüzeyde hareketli çeneye denk getirilerek bağlama yapılmalı

•Mengene ağızlarına sığmayan büyük boyutlardaki iş parçaları için mengene iş tablasından sökülerek bağlama ayakları kullanılmalı.



Vargel tezgahında otomatik ilerleme





Q U İ Z

1- Kurs nedir ve boş ve dolu kurs neyi ifade etmektedir.

2- Vargel tezgahında kurs ayarı nasıl yapılır kısaca anlatınız

3- Kesme esnasında sağ ve sol kalem ile iş tablasının ilerleme yönü arasında nasıl bir ilişki vardır.

4- Vargel tezgahı kısımları ve önemli parçalarını yazarak Vargel Tezgahları Hangi işlemler ve Uygulamalarda Kullanılmaktadır.

Beni dinlediğiniz için TEŞEKKÜR EDERİM,
İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM..
HAFTAYA YENİ BİR DERS VE YENİ BİR
KONUDA GÖRÜŞMEK DİLEĞİ İLE
SAĞLIKLA KALIN.

Dr.Öğrt.Üyesi Senai YALÇINKAYA